LAPORAN PENGERJAAN TUGAS BESAR 1
IF3070 DASAR INTELIGENSI ARTIFISIAL



Disusun oleh:

Reza Nashwan Faizi	18224008
Aldyto Rafif Abhinaya	18224043
M. Ghiffary Alfathan	18224084

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
BAB I **3**
1.1 Latar Belakang dan Studi Kasus 3
1.2 Representasi State 3
1.3 Objective Function 3
1.4 Constraints 4
1.5 Neighbor Move 4
1.6 Initial State Random 4
BAB II **5**
2.1 Implementasi Algoritma Local Search 5
2.1.1 Struktur Program 5
2.1.2 Hill-Climbing (Steepest Ascent) 7
2.1.3 Simulated Annealing 12
2.1.4 Genetic Algorithm 22
2.1.5 Heuristik Tambahan 24
2.2 Hasil Eksperimen 26
2.2.1 Hill-Climbing 26
2.2.2 Simulated Annealing 31
2.2.3 Genetic Algorithm 38
2.3 Analisis Hasil Eksperimen 77
2.3.1 Kedekatan terhadap global optima 77
2.3.2 Perbandingan hasil antar algoritma 78
2.3.3 Perbandingan durasi pencarian 79
2.3.4 Konsistensi hasil 79
2.3.5 Pengaruh iterasi dan populasi pada GA 81
2.4 Bonus 81
2.4.1 Objective Function Berbasis ETA 81
BAB III **88**
3.1 Kesimpulan 88
3.2 Saran 88
BAB IV **89**
LAMPIRAN **90**

BAB I
Deskripsi Persoalan

1.1 Latar Belakang dan Studi Kasus

PT Intim Line mengoperasikan kapal kargo pengangkut kendaraan. Pada setiap keberangkatan, perusahaan menerima daftar kendaraan dengan dimensi, berat, tarif pengiriman, dan deadline yang berbeda. Penempatan di geladak selama ini dilakukan manual sehingga ruang kurang termanfaatkan dan keuntungan belum optimal.

Tugas ini membangun sistem pendukung keputusan yang memilih kendaraan yang diangkut serta posisi dan orientasinya di geladak. Tujuannya memaksimalkan total ShippingFee dengan tetap memenuhi semua batasan. Permasalahan diselesaikan dengan tiga algoritma local search: Hill-Climbing, Simulated Annealing, dan Genetic Algorithm.

1.2 Representasi State

Geladak dan kendaraan direpresentasikan sebagai grid dua dimensi persegi atau persegi panjang. Seluruh koordinat berupa bilangan bulat dengan titik (x, y) sebagai sudut kiri-atas kendaraan.

Entitas	Atribut	Keterangan
Vehicle	id, w, l, fee, weight, eta	Data tetap kendaraan. fee dalam juta rupiah, eta dalam sisa hari
Ship	width, length, max_capacity	Dimensi geladak (grid) dan kapasitas angkut maksimum (unit)
Placement	placed, x, y, orientation	Keputusan penempatan satu kendaraan. placed=False berarti di luar kapal
State	placements	Daftar Placement yang urutannya sejajar dengan daftar kendaraan pada Problem

Orientasi bernilai H (Horizontal) atau V (Vertical). Pada orientasi H ukuran kendaraan di geladak adalah (w, l) sedangkan pada V menjadi (l, w). Kendaraan yang tidak diangkut tetap disimpan di State dengan placed=False sehingga swap antara kendaraan di dalam dan di luar kapal dapat dilakukan.

1.3 Objective Function

Objective function memaksimalkan total ShippingFee kendaraan yang diangkut. Agar algoritma local search dapat berjalan melewati state yang melanggar constraint, pelanggaran dikenai penalti. Selain objective utama, program menyediakan objective alternatif berbasis ETA

tanpa menambah variabel baru. Objective dipilih melalui parameter objective dengan nilai "fee" (default) atau "eta". Penjelasan lengkapnya terdapat pada bagian 2.4.1.

1.4 Constraints

- **No Overlap**
  Tidak ada sel geladak yang ditempati lebih dari satu kendaraan. Pelanggaran dihitung sebagai jumlah kelebihan hunian pada sel yang terisi lebih dari satu kendaraan.
- **Dalam Batas Geladak**
  Seluruh sel kendaraan harus berada di dalam dimensi geladak. Pelanggaran dihitung sebagai jumlah sel kendaraan yang berada di luar geladak.
- **Kapasitas**
  Total berat kendaraan yang diangkut tidak boleh melebihi max_capacity. Pelanggaran dihitung sebagai selisih kelebihan berat.

1.5 Neighbor Move

Tiga jenis langkah yang diperbolehkan pada tiap iterasi:

1. **Swap**
   Menukar seluruh placement dua kendaraan (posisi, orientasi, dan status di dalam atau di luar kapal). Bila satu kendaraan di dalam dan satu di luar, efeknya mengganti kendaraan yang diangkut.
2. **Move**
   Memindahkan satu kendaraan ke koordinat berbeda di dalam geladak, atau mengeluarkannya dari kapal dengan peluang p_move_out.
3. **Rotate**
   Mengubah orientasi kendaraan antara H dan V dengan titik kiri-atas tetap.

Fungsi random_neighbor memilih jenis langkah berdasarkan bobot (swap, move, rotate) sehingga dapat dipakai oleh Simulated Annealing dan operator mutasi Genetic Algorithm

1.6 Initial State Random

Initial state dibangkitkan acak. Setiap kendaraan dimasukkan ke kapal dengan peluang p_placed (default 0.5), dengan orientasi dan koordinat acak yang menjamin kendaraan berada dalam batas geladak. Kendaraan yang tidak muat pada orientasi mana pun otomatis berada di luar kapal. Overlap dan kelebihan berat tetap mungkin terjadi pada state awal.

BAB II
Pembahasan

2.1 Implementasi Algoritma Local Search

2.1.1 Struktur Program

Source code berada di folder src dan dibagi menjadi modul model, fungsi objektif, dan utilitas pencarian.

Modul	Isi utama	Fungsi
core/model.py	Vehicle, Ship, Problem, Placement, State	Struktur data permasalahan dan solusi. State.copy() melakukan deep copy sebelum state diubah
core/objective.py	build_grid, id_grid, violations, eta_range, eta_weight, total_eta_score, base_value, evaluate, summarize	Menghitung grid hunian, pelanggaran constraint, nilai objective fee atau ETA, dan ringkasan state untuk laporan dan visualisasi
evaluate/init.py	random_position, random_placement, random_state	Pembangkit initial state acak
evaluate/moves.py	swap, move, move_out, rotate, random_neighbor	Operator neighbor
evaluate/result.py	Result, Timer	Wadah hasil run (state awal dan akhir, history, durasi, parameter) dan pengukur durasi pencarian
evaluate/report.py	deck_text, vehicles_text, report	Visualisasi state dalam bentuk teks (tabel kendaraan beserta ETA, grid geladak, value, total fee, dan skor ETA), dipakai bersama oleh

		run_sa.py, run_hc.py, dan run_ga.py
evaluate/io.py	load_problem, save_result, load_result	Baca instance masalah dan simpan hasil run dalam JSON ke folder output
algorithm/hill_climbing.py	all_neighbors, steepest_ascent	Algoritma Steepest Ascent Hill-Climbing: mengevaluasi seluruh neighbor dan berpindah ke neighbor terbaik sampai tidak ada yang lebih baik
algorithm/simulated_annealing.py	default_t0, is_local_optimum, simulated_annealing	Algoritma Simulated Annealing dengan cooling schedule geometris dan pencatatan history, jumlah stuck, serta move yang diterima atau ditolak
algorithm/genetic_algorithm.py	initialize_population, evaluate_population, tournament_selection, crossover, spatial_crossover, mutate, select_elites, genetic_algorithm	Algoritma Genetic Algorithm dengan tournament selection, uniform atau spatial crossover, mutasi, dan elitisme
run_hc.py	main, plot_history	CLI untuk menjalankan Hill-Climbing, mencetak state awal dan akhir, menyimpan plot dan result.json ke folder output
run_sa.py	main, plot_history	CLI untuk menjalankan SA, mencetak state awal dan akhir, menyimpan plot dan result.json ke folder output
run_ga.py	main, run_once, plot_history, summary_text	CLI untuk menjalankan GA, mencetak state awal dan akhir serta ringkasan eksperimen,

		menyimpan plot, report.txt, dan result.json ke folder output

2.1.2 Hill-Climbing (Steepest Ascent)

Hill-Climbing dengan pendekatan Steepest Ascent diimplementasikan pada src/algorithm/hill_climbing.py dan dijalankan melalui src/run_hc.py. File algoritma berisi logika pencarian dan fungsi pembantu untuk mengakses seluruh tetangga. Fungi utamanya menerima objek Problem dan mengembalikan objek Result. Pembacaan input, pembuatan plot, dan penyimpanan hasil dilakukan oleh run_hc.py, sementara fungsi pencetakan state terletak di src/evaluate/report.py, sehingga fungsi algoritma dapat dipanggil dan diuji secara terpisah.

Fungsi	File	Deskripsi
all_neighbor(problem, state)	hill_climbing.py	Membuat seluruh tetangga
steepest_ascent(problem, state, max_iter, p_placed, seed)	hill_climbing.py	Menjalankan pencarian Hill-Climbing dengan pendekatan Steepest Ascent.
plot_history	run_hc.py	Membuat plot objective terhadap iterasi
main	run_hc.py	Entry point program, membaca argumen terminal dan menyambungkan semua fungsi

1. Import

```
from __future__ import annotations
import random

from ..core.model import Problem, State
from ..core.objective import evaluate
from ..evaluate.init import random_state
from ..evaluate.moves import move, move_out, rotate, swap
from ..evaluate.result import Result, Timer
```

Fungsi evaluate, random_state, random_neighbor, Result, dan Timer diambil dari modul bersama yang juga dipakai oleh Hill-Climbing dan Genetic

Algorithm. Dengan demikian, ketiga algoritma memakai objective function, initial state, dan neighbor move yang sama, sehingga perbandingan hasilnya adil.

2. Fungsi all_neighbors

```python
def all_neighbors(problem: Problem, state: State):
    list_neighbor = []
    for i in state.placed_indices():
        list_neighbor.append(rotate(state, i))
    for i in range(problem.n):
        vehicle = problem.vehicles[i]
        placement = state.placements[i]

        if placement.placed :
            list_neighbor.append(move_out(state,i))

        if vehicle.fits(problem.ship, placement.orientation) != True:
            continue

        dx, dy = vehicle.dims(placement.orientation)

        for j in range(0, problem.ship.width - dx + 1):
            for k in range(0, problem.ship.length - dy + 1):
                if placement.placed and j == placement.x and k == placement.y:
                    continue
                else:
                    list_neighbor.append(move(state, i, j, k))

    for l in range(problem.n):
        for m in range(l+1, problem.n):
            placementl = state.placements[l]
            placementm = state.placements[m]

            if placementl.placed == False and placementm.placed == False:
                continue

            list_neighbor.append(swap(state, l, m))
    return list_neighbor
```

Fungsi ini membuat semua tetangga yang dibutuhkan oleh algoritma Hill-Climbing dengan pendekatan Steepest Ascent, karena Steepest Ascent harus membandingkan semua tetangga. Fungsi ini mendefinisikan neighborhood secara lengkap. Pembangkitan tetangga dimulai dengan memutar semua kendaraan yang berada di dalam kapal. Dibuat iterasi dalam state.placed_indices() yang mengembalikan list index kendaraan yang berada di dalam kapal. Untuk setiap kendaraan yang sudah dirotasi, dibuat tetangga baru dan dimasukkan ke list kosong yang telah disediakan sebelumnya.

Selanjutnya dibuat iterasi yang mencakup semua kendaraan pada problem. Jika kendaraan berada di dalam kapal maka akan dibuat tetangga baru yang kendaraannya berada di luar kapal dan dimasukkan ke list. Selanjutnya dicek apakah kendaraan muat di kapal dalam orientasinya saat ini, apabila tidak muat maka pemindahan akan dilewati. Kendaraan yang muat diambil ukurannya (dx, dy) sesuai dengan orientasinya, lalu kendaraan dipindahkan ke setiap koordinat (x, y) dengan $0 \leq x \leq W - dx$ dan $0 \leq y \leq L - dy$ (L dan W merupakan panjang dan lebar dari geladak). Apabila koordinat yang diperiksa sama dengan koordinat sekarang maka move akan dilewati karena tidak akan mengubah state. Untuk kendaraan yang berada di luar kapal, pemindahan ini berarti memasukkan kendaraan ke kapal pada koordinat tersebut.

Terakhir, tiap dua kendaraan dipasangkan dengan kondisi setiap pasangan maksimal muncul satu kali dan ditukar placement-nya. Apabila kedua kendaraan tersebut berada di luar kapal maka akan dilewati karena penukarannya tidak mengubah state. Semua tetangga yang telah dihasilkan dalam bentuk list untuk dievaluasi melalui algoritma steepest ascent.

3. Fungsi steepest_ascent (inisiasi awal)

```
def steepest_ascent(problem: Problem,
                    initial: State | None = None,
                    max_iter: int = 1000,
                    p_placed: float = 0.5,
                    seed: int | None = None) -> Result:
    rng = random.Random(seed)

    if initial is not None:
        current = initial.copy()
    else:
        current = random_state(problem, rng, p_placed)
    current_value = evaluate(problem, current)
    initial_state, initial_value = current.copy(), current_value

    history = {"value" : []}
```

Fungsi steepest_ascent menerima problem, initial (state awal yang diberikan pemanggil), max_iter (batas iterasi), p_placed (peluang tiap kendaraan dimasukkan ke kapal saat state awal dibuat acak), seed (agar hasil dapat diulang). Semua parameter kecuali problem merupakan parameter opsional yang apabila tidak diisi nilai default (max_iter = 1000, p_placed= 0.5) akan dipakai. Apabila initial diberikan, maka initial tersebut akan disalin agar state pemanggil tidak berubah. Apabila initial tidak diberikan, state awal dibangkitkan secara acak menggunakan fungsi random_state dengan rng yang diperoleh dari random yang menggunakan seed dan p_placed. Parameter p_placed hanya digunakan pada

kondisi ini. Karena state awal dibangkitkan dari rng yang bergantung pada seed, seed yang sama selalu menghasilkan state awal yang sama, sehingga hasil setiap run dapat diulang.. Nilai objective current didapat dengan menggunakan fungsi evaluate. Kondisi awal disimpan dalam inital_state dan initial_value karena current akan berubah seiring dengan berjalannya iterasi. Selanjutnya diinisialisasi dictionary history untuk mencatat nilai dari semua iterasi.

4. Fungsi steepest_ascent (loop utama)

```
with Timer() as timer:
    for _ in range(max_iter):
        current_neighbor = current_value
        best_neighbor = None

        for neighbor in all_neighbors(problem, current):
            neighbor_value = evaluate(problem, neighbor)
            if current_neighbor < neighbor_value:
                current_neighbor = neighbor_value
                best_neighbor = neighbor

        if best_neighbor == None:
            break
        else:
            current = best_neighbor
            current_value = current_neighbor
            history["value"].append(current_value)
```

Sebelum dimulai, iterasi ini dibalut menggunakan timer untuk mencatat waktu masing-masing iterasi. Iterasi dilakukan sebanyak max_iter dan dimulai dengan mengisi variabel current_neighbor dengan current_value dan best_neighbor dengan None. Variabel current_neighbor digunakan untuk menyimpan nilai terbaik sejauh ini dan variabel best_neighbor digunakan untuk menyimpan tetangga yang memiliki nilai tersebut.

Dilakukan iterasi pada setiap tetangga yang ada dengan nilai dari tetangga yang saat ini dicek disimpan pada variabel neighbor_value. Apabila current_neighbor lebih kecil (<) daripada neighbor_value, maka current_neighbor diganti dengan nilai dari neighbor_value tersebut dan best_neighbor diganti dengan tetangga yang memiliki nilai tersebut. Setelah keluar dari iterasi, dicek apakah best_neighbor masih None atau tidak. Jika best_neighbor masih None, pencarian akan dihentikan karena kondisi ini sudah mencapai local optimum. Jika tidak bernilai None, maka current dipindahkan ke best_neighbor dan current_value diganti dengan nilai yang dimiliki oleh best_neighbor tersebut. Terakhir nilai tersebut dicatat history.

5. Fungsi steepest_ascent(hasil)

```
return Result(
    algorithm = "steepest_ascent_hill_climbing",
    initial_state = initial_state,
    final_state = current,
    initial_value = initial_value,
    final_value = current_value,
    history= history,
    duration = timer.elapsed,
    params = {"max_iter": max_iter, "p_placed": p_placed, "seed" : seed},
    extra = {"iterations" : len(history["value"])}
)
```

6. Fungsi plot_history

```
def plot_history (history:dict, out_dir: Path):
    iters = range(1, len(history["value"]) + 1)

    fig, ax = plt.subplots(figsize = (9, 4))

    ax.plot(iters, history['value'], marker = 'o', markersize = 4)
    ax.set_xlabel("Iterasi")
    ax.set_ylabel("Nilai Objective")
    ax.set_title("Steepest Ascent Hill-Climbing: Nilai Objective terhadap Iterasi")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(out_dir/"steepest_hc.png", dpi= 150)
    plt.close(fig)
```

Fungsi ini membuat grafik nilai objective (sumbu y) terhadap iterasi (sumbu x) yang terjadi selama pencarian hill-climbing. Pertama dibuat variabel iters untuk menyimpan rentang 1 sampai banyak value dalam history. Dimulai dari 1 karena nilai di history merupakan hasil dari satu kali perpindahan current, sehingga nilai pertama adalah hasil iterasi pertama. Nilai awal tidak ikut dimasukkan karena nilainya sangat kecil sehingga apabila dimasukkan akan mendominasi skala sumbu y.

Selanjutnya dibuat figure berukuran 9 × 4 inci menggunakan plt.subplots. Nilai history diplot terhadap iters dalam bentuk garis dengan penanda titik pada setiap iterasi, untuk menandai setiap perpindahan current. Sumbu x diberi label “Iterasi”, sumbu y diberi label “Nilai Objective”, dan grafik diberi judul “Steepest Ascent Hill-Climbing: Nilai Objective terhadap Iterasi”. Fungsi tight_layout digunakan agar label dan judul tidak terpotong. Grafik kemudian disimpan sebagai steepest_hc.png di dalam out_dir dengan resolusi 150 dpi. Terakhir, figure ditutup menggunakan plt.close agar tidak memakan memori ketika fungsi dipanggil berulang kali.

7. Fungsi main:

```python
def main() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Steepest Ascent Hill-Climbing")
    parser.add_argument("problem", help="path file JSON permasalahan")
    parser.add_argument("--max-iter", type=int, default=1000)
    parser.add_argument("--p-placed", type=float, default=0.5)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=None)
    parser.add_argument("--out", default="output/hc")
    args = parser.parse_args()

    problem = load_problem(args.problem)
    result = steepest_ascent(problem, max_iter=args.max_iter, p_placed=args.p_placed, seed=args.seed)

    out_dir = Path(args.out)
    out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    print(report(problem, result.initial_state, "Initial State"))
    print(report(problem, result.final_state, "Final State"))
    print(f"Iterasi: {result.extra['iterations']}")
    print(f"Durasi: {result.duration:.3f} s")

    plot_history(result.history, out_dir)
    save_result(problem, result, out_dir / "result.json")
    print(f"\nPlot & hasil disimpan di {out_dir}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Fungsi ini digunakan untuk menjalankan Steepest Ascent Hill-Climbing dan menghasilkan satu run tiap dijalankan. Argumen yang diterima adalah problem yang diisi dengan path file JSON, max-iter (batas iterasi, default 100), p-placed (peluang tiap kendaraan dimasukkan ke kapal saat state awal dibuat acak, default 0.5), seed (default None), dan out (folder keluaran, default output/hc). Kemudian menjalankan steepest_ascent dan menampilkan laporan state awal dan state akhir menggunakan fungsi report, banyak iterasi, durasi, dan grafik plot yang disimpan menggunakan fungsi plot_history.

2.1.3 Simulated Annealing

Simulated Annealing diimplementasikan pada src/algorithm/simulated_annealing.py dan dijalankan melalui src/run_sa.py. File algoritma hanya berisi logika pencarian. Fungsi utamanya menerima objek Problem dan mengembalikan objek Result. Pembacaan input, pembuatan plot, dan penyimpanan hasil dilakukan oleh run_sa.py, sedangkan pencetakan state berada di src/evaluate/report.py, sehingga fungsi algoritma dapat dipanggil dan diuji secara terpisah.

Fungsi	File	Deskripsi
default_t0(problem)	simulated_annealing.py	Menghitung suhu awal default dari rata-rata fee kendaraan

is_local_optimum(problem, state, value, rng, samples, objective)	simulated_annealing.py	Memeriksa apakah state berada di local optimum dengan sampling neighbor
simulated_annealing(problem, t0, alpha, seed, objective)	simulated_annealing.py	Menjalankan pencarian SA dengan objective fee atau ETA dan mengembalikan Result
plot_history	run_sa.py	Membuat plot objective dan plot e^(ΔE/T) terhadap iterasi
main	run_sa.py	Entry point program, membaca argumen terminal dan menyambungkan semua fungsi

1. Import dan Konstanta

```python
from __future__ import annotations
import math
import random
from ..core.model import Problem, State
from ..core.objective import OBJECTIVES, evaluate
from ..evaluate.init import random_state
from ..evaluate.moves import random_neighbor
from ..evaluate.result import Result, Timer

T_MIN = 1e-3
MAX_ITER = 20000
CHECK_EVERY = 50
SAMPLES = 30
```

Fungsi evaluate, random_state, random_neighbor, Result, dan Timer diambil dari modul bersama yang juga dipakai oleh Hill-Climbing dan Genetic Algorithm. Dengan demikian, ketiga algoritma memakai objective function, initial state, dan neighbor move yang sama, sehingga perbandingan hasilnya adil. Nilai yang jarang diubah disimpan sebagai konstanta, sedangkan nilai yang divariasikan saat eksperimen menjadi parameter fungsi.

Nama	Jenis	Nilai (default)	Keterangan

t0	parameter	rata-rata fee kendaraan (min. 1)	Suhu awal, dihitung default_t0 bila tidak diisi
alpha	parameter	0.995	Faktor pendinginan geometris
seed	parameter	None	Seed random untuk reproduksi hasil
T_MIN	konstanta	1e-3	Suhu minimum untuk berhenti
MAX_ITER	konstanta	20000	Batas iterasi sebagai pengaman
CHECK_EVERY	konstanta	50	Interval pengecekan stuck
SAMPLES	konstanta	30	Jumlah neighbor sampel saat pengecekan stuck
objective	parameter	“fee”	Objective yang dimaksimalkan, “fee” atau “eta”

Parameter yang divariasikan saat eksperimen (t0, alpha, seed, objective) menjadi argumen fungsi. Semua nilai tetap dicatat di Result.params sehingga konfigurasi tiap run tersimpan di result.json.

2. Fungsi default_t0

```
def default_t0(problem: Problem) -> float:
    # heuristik: temperatur awal = rata-rata fee kendaraan (minimal
1)
    return max(1.0, sum(v.fee for v in problem.vehicles) / max(1,
problem.n))
```

Fungsi ini menerima objek Problem dan mengembalikan suhu awal berupa rata-rata fee seluruh kendaraan. Suhu awal perlu sebanding dengan besar selisih nilai antar state. Bila suhu terlalu kecil, peluang e^(ΔE/T) mendekati nol sehingga SA langsung berperilaku seperti hill-climbing.Bila terlalu besar, SA menerima

hampir semua langkah buruk terlalu lama. Selisih nilai antar state valid umumnya sebesar fee satu kendaraan, sehingga rata-rata fee dipakai sebagai heuristik. Fungsi max(1, problem.n) mencegah pembagian dengan nol, dan max(1.0, ...) menjaga suhu awal minimal 1.

3. Fungsi is_local_optimum

```
def is_local_optimum(problem: Problem, state: State, value: float,
                     rng: random.Random, samples: int = 30,
                     objective: str = "fee") -> bool:
    for i in range(samples):
        neighbor = random_neighbor(problem, state, rng)
        if evaluate(problem, neighbor, objective=objective) > value:
            return False
    return True
```

Fungsi ini menerima problem, state yang diperiksa beserta nilainya, generator bilangan acak, dan jumlah sampel. Nilai kembaliannya True bila state dianggap berada di local optimum. Fungsi membangkitkan neighbor acak sebanyak samples kali dan langsung mengembalikan False begitu ditemukan satu neighbor yang nilainya lebih tinggi. Bila tidak ada, fungsi mengembalikan True. Neighbor dengan nilai sama tidak dianggap perbaikan, sehingga state juga dihitung stuck. Parameter objective memastikan pengecekan stuck memakai objective yang sama dengan pencarian utama.

Pada saat pencarian berlangsung, nilai global optimum tidak diketahui. Oleh karena itu, kondisi stuck diukur berdasarkan apakah state saat ini masih dapat diperbaiki oleh neighbor-nya. Setiap 50 iterasi, program membangkitkan 30 neighbor acak dari state saat ini dan membandingkan nilainya. Apabila tidak ada satu pun neighbor yang memiliki nilai lebih tinggi, state tersebut dianggap berada di local optimum dan dihitung sebagai satu kejadian stuck. Frekuensi stuck kemudian dihitung sebagai jumlah kejadian stuck dibagi jumlah seluruh pengecekan.

Pengecekan ini menggunakan generator bilangan acak yang terpisah dari pencarian utama, dengan seed yang ditambah satu, sehingga proses pengecekan tidak mengubah jalannya pencarian. Karena hanya sebagian neighbor yang diperiksa, nilai frekuensi stuck yang diperoleh merupakan perkiraan. Sampling dipilih karena jumlah seluruh neighbor sangat besar, sebab setiap kendaraan dapat dipindah ke setiap koordinat geladak, diputar, atau ditukar dengan kendaraan lain.

4. Fungsi simulated_annealing: inisialisasi

Fungsi simulated_annealing adalah fungsi utama yang menerima problem, suhu awal t0 (opsional), faktor pendinginan alpha, dan seed. Nilai kembaliannya adalah objek Result yang memuat state awal, state akhir, nilai awal dan akhir, history per iterasi, durasi, parameter, dan metrik tambahan. Penjelasan fungsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu inisialisasi, loop utama, dan nilai kembalian.

```
def simulated_annealing(problem: Problem, t0: float | None = None,
                        alpha: float = 0.995, seed: int | None =
None,
                        objective: str = "fee") -> Result:
    if objective not in OBJECTIVES:
        raise ValueError(f"objective tidak dikenal: {objective!r}
(pilihan: {OBJECTIVES})")

    rng = random.Random(seed)
    check_stuck_rng = random.Random(None if seed is None else seed +
1) # rng terpisah agar pengecekan stuck tidak mengubah jalannya
pencarian

    if t0 is None:
        t0 = default_t0(problem)

    current_state = random_state(problem, rng)
    current_value = evaluate(problem, current_state,
objective=objective)

    initial_state = current_state.copy()
    initial_value = current_value
    best_state = current_state.copy()
    best_value = current_value

    t = t0
    checks = 0
    stuck_count = 0
    accepted_worse = 0
    rejected = 0
```

```
    history = {"value": [], "best": [], "temperature": [],
"accept_prob": []}
```

- Generator random.Random(seed) dibuat secara lokal sehingga hasil setiap run dapat direproduksi dengan seed yang sama.
- Generator check_stuck_rng terpisah dipakai khusus untuk pengecekan stuck agar tidak menggeser urutan bilangan acak pencarian utama.
- Bila t0 tidak diberikan, suhu awal dihitung dengan default_t0.
- Initial state dibangkitkan acak dengan random_state. Salinan state disimpan sebagai initial_state untuk laporan dan sebagai best_state untuk pencatatan solusi terbaik. Fungsi copy() diperlukan karena assignment biasa pada Python hanya membuat referensi ke objek yang sama.
- Variabel checks, stuck_count, accepted_worse, dan rejected menjadi penghitung untuk analisis. Dictionary history menyimpan nilai current, nilai best, suhu, dan peluang penerimaan pada setiap iterasi.
- Parameter objective diperiksa terlebih dahulu dan hanya menerima "fee" atau "eta". Nilai ini diteruskan ke setiap pemanggilan evaluate sehingga seluruh keputusan SA mengikuti objective yang dipilih.

5. Fungsi simulated_annealing: loop utama

```
with Timer() as timer:
        for i in range(1, MAX_ITER + 1):
            # 1. bangkitkan neighbor dan hitung selisih nilai
            neighbor = random_neighbor(problem, current_state, rng)
            neighbor_value = evaluate(problem, neighbor,
objective=objective)
            delta = neighbor_value - current_value

            # 2. lebih baik: pasti diterima, lebih buruk: diterima
dengan peluang e^(delta/T)
            prob = 1.0 if delta > 0 else math.exp(delta / t)
            accepted = rng.random() < prob

            if accepted:
                if delta < 0:
                    accepted_worse += 1
                current_state = neighbor
                current_value = neighbor_value
            else:
```

```
                rejected += 1

            # 3. simpan state terbaik
            if current_value > best_value:
                best_state  = current_state.copy()
                best_value = current_value

            # 4. cek stuck di local optimum setiap check_every
iterasi
            if i % CHECK_EVERY == 0:
                checks += 1
                if is_local_optimum(problem, current_state,
current_value, check_stuck_rng, SAMPLES, objective):
                    stuck_count += 1

            history["value"].append(current_value)
            history["best"].append(best_value)
            history["temperature"].append(t)
            history["accept_prob"].append(prob)

            t *= alpha
            if t < T_MIN:
                break
```

Seluruh loop dibungkus Timer agar durasi yang tercatat hanya waktu pencarian, tanpa waktu pencetakan dan pembuatan plot.

Alur loop:

1. Setiap iterasi hanya membangkitkan satu neighbor acak melalui random_neighbor, yang memilih secara acak antara swap, move, dan rotate. Karena objective dimaksimalkan, ΔE = nilai neighbor dikurangi nilai current, sehingga ΔE positif berarti neighbor lebih baik.
2. Peluang penerimaan bernilai 1 bila ΔE > 0 dan e^(ΔE/T) bila ΔE ≤ 0. Untuk ΔE = 0 peluangnya tetap 1 karena e^0 = 1, sehingga neighbor dengan nilai sama selalu diterima. Neighbor diterima bila bilangan acak antara 0 dan 1 lebih kecil dari peluang tersebut. Fungsi exp hanya dihitung untuk ΔE yang tidak positif agar tidak terjadi overflow. Neighbor yang diterima tidak perlu disalin karena random_neighbor selalu membangkitkan state baru.

3. Karena SA dapat menerima langkah yang lebih buruk, state pada iterasi terakhir belum tentu yang terbaik. State terbaik disimpan terpisah dan dijadikan hasil akhir.
4. Pengecekan stuck dilakukan setiap CHECK_EVERY iterasi dengan is_local_optimum. Penomoran iterasi dimulai dari 1 agar pengecekan pertama terjadi pada iterasi ke-50.
5. Nilai dicatat ke history untuk plot, kemudian suhu diturunkan secara geometris dengan faktor alpha. Pencarian berhenti ketika suhu di bawah T_MIN, atau ketika iterasi mencapai MAX_ITER sebagai batas pengaman.

6. Fungsi simulated_annealing: result

```
return Result(
        algorithm="simulated_annealing",
        initial_state=initial_state,
        final_state=best_state,
        initial_value=initial_value,
        final_value=best_value,
        history=history,
        duration=timer.elapsed,
        params={"t0": t0, "alpha": alpha, "t_min": T_MIN,
"max_iter": MAX_ITER,
                "check_every": CHECK_EVERY, "samples": SAMPLES,
"objective": objective, "seed": seed},
        extra={
            "stuck_count": stuck_count,
            "stuck_checks": checks,
            "stuck_rate": stuck_count / checks if checks else 0.0,
            "accepted_worse": accepted_worse,
            "rejected": rejected,
            "last_state_value": current_value,
        },
    )
```

7. Fungsi plot_history

```
def plot_history(history: dict, out_dir: Path) -> None:
    iters = range(1, len(history["value"]) + 1)
```

```
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
    ax.plot(iters, history["value"], label="current", linewidth=1)
    ax.plot(iters, history["best"], label="best", linewidth=1.5)
    ax.set_xlabel("Iterasi")
    ax.set_ylabel("Objective function")
    ax.set_title("Simulated Annealing: nilai objective terhadap
iterasi")
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(out_dir / "sa_objective.png", dpi=150)
    plt.close(fig)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
    ax.scatter(iters, history["accept_prob"], s=2, alpha=0.5)
    ax.set_xlabel("Iterasi")
    ax.set_ylabel(r"$e^{\Delta E / T}$")
    ax.set_ylim(-0.05, 1.05)
    ax.set_title(r"Simulated Annealing: $e^{\Delta E / T}$ terhadap
iterasi")
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(out_dir / "sa_accept_prob.png", dpi=150)
    plt.close(fig)
```

Fungsi plot_history membuat dua grafik dari history. Grafik pertama menampilkan nilai current dan best terhadap iterasi, sehingga terlihat bahwa SA dapat turun sementara state terbaik tidak pernah turun. Grafik kedua menampilkan e^(ΔE/T) terhadap iterasi dalam bentuk scatter, karena nilainya berpindah-pindah antara 1 dan angka kecil sehingga garis tidak terbaca.

8. Fungsi main

```
def main() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Simulated
Annealing")
    parser.add_argument("problem", nargs="?",
default="data/dataset.json")
    parser.add_argument("--t0", type=float, default=None)
    parser.add_argument("--alpha", type=float, default=0.995)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=None)
```

```
    parser.add_argument("--objective", choices=["fee", "eta"],
default="fee")
    parser.add_argument("--out", default="output/sa")
    args = parser.parse_args()

    problem = load_problem(args.problem)
    result = simulated_annealing(problem, t0=args.t0,
alpha=args.alpha, seed=args.seed,
                                 objective=args.objective)

    out_dir = Path(args.out)
    out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    print(report(problem, result.initial_state, "Initial state",
objective=args.objective))
    print(report(problem, result.final_state, "Final state",
objective=args.objective))
    print(f"Iterasi           : {result.iterations_run}")
    print(f"Durasi            : {result.duration:.3f} s")
    print(f"Frekuensi stuck   : {result.extra['stuck_count']} dari "
          f"{result.extra['stuck_checks']} pengecekan "
          f"({result.extra['stuck_rate']:.1%})")
    print(f"Terima lebih buruk: {result.extra['accepted_worse']}")
    print(f"Ditolak           : {result.extra['rejected']}")

    plot_history(result.history, out_dir)
    save_result(problem, result, out_dir / "result.json")
    print(f"\nPlot & hasil disimpan di {out_dir}/")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Fungsi main membaca argumen terminal, yaitu path file problem (default data/dataset.json), t0, alpha, seed, objective (default fee), dan folder output. Fungsi ini kemudian memuat problem, menjalankan simulated_annealing, mencetak state awal dan akhir beserta total fee dan skor ETA, banyak iterasi, durasi, dan frekuensi stuck, lalu menyimpan kedua plot dan result.json ke folder output.

2.1.4 Genetic Algorithm

Genetic Algorithm (GA) mencari solusi dengan memperbaiki sekumpulan state sekaligus (populasi). Pada setiap generasi, individu yang lebih baik lebih berpeluang dipilih sebagai induk. Induk digabungkan melalui crossover, lalu anaknya diubah sedikit melalui mutasi. Satu individu (kromosom) adalah satu state. Gen ke-i merupakan penempatan kendaraan ke-i yang berisi status (di dalam atau di luar kapal), koordinat (x, y), dan orientasi penempatan. Nilai fitness dihitung dengan:

$$f(s) = fee(s), \text{ jika s valid;}$$
$$f(s) = fee(s) - P(1 + overlap + out_of_bounds + overweight) \text{ jika tidak.}$$

Variabel	Definisi	Perhitungan
s	State (individu) yang dinilai	Daftar placement seluruh kendaraan
f(s)	Nilai fitness state s	Rumus di atas. Global optimum = 875
fee(s)	Total ShippingFee kendaraan di kapal	Jumlah fee kendaraan dengan placed = True
P	Pengali penalti	Total fee seluruh kendaraan + 1
overlap	Penempatan sel geladak berlebih	Untuk setiap sel yang ditempati n > 1 kendaraan, tambahkan n − 1
out_of_bounds	Sel kendaraan di luar geladak	Luas kendaraan dikurangi luas bagiannya yang berada di dalam geladak, dijumlahkan untuk semua kendaraan di kapal
overweight	Kelebihan berat muatan	max(0, total berat kendaraan di kapal − max_capacity)

Nilai P sama dengan total fee seluruh kendaraan ditambah 1. Karena fee(s) selalu kurang dari P, state yang melanggar constraint selalu bernilai negatif dan tidak pernah mengalahkan state valid. Namun, state dengan pelanggaran lebih sedikit tetap bernilai lebih tinggi sehingga pencarian tetap memiliki arah. Ketiga jenis pelanggaran dijumlahkan dengan bobot yang sama walaupun satuannya berbeda; pilihan ini tidak mengubah sifat bahwa state valid selalu unggul.

Komponen	Fungsi	File	Cara Kerja
Populasi awal	initialize_population	genetic_algorithm.py	Membangkitkan population_size state acak dengan random_state. Tiap kendaraan masuk kapal dengan peluang

			p_placed.
Evaluasi	evaluate_population	genetic_algorithm.py	Menghitung fitness tiap individu; fitnesses[i] milik population[i].
Seleksi	tournament_selection	genetic_algorithm.py	Mengambil k individu berbeda secara acak (rng.sample), yang fitness-nya tertinggi menjadi induk.
Uniform Crossover	crossover	genetic_algorithm.py	Untuk setiap kendaraan, gen anak diambil dari induk A atau B dengan peluang 50:50.
Spatial Crossover	spatial_crossover	genetic_algorithm.py	Geladak dibagi menggunakan garis (vertikal/horizontal secara acak). Satu induk mengambil satu bagian.
Mutasi	mutate	genetic_algorithm.py	Dengan peluang mutation_rate, satu move acak (swap, move, atau rotate) diterapkan melalui random_neighbor.
Elitisme	select_elites	genetic_algorithm.py	Individu terbaik disalin langsung ke generasi berikutnya.

Cara Kerja Utama

Populasi awal akan dihitung nilai fitnessnya dan individu terbaik disimpan sebagai initial state dan best-so-far (bsf). Populasi baru akan diisi dengan individu elit. Selama populasi belum penuh, dua induk akan dipilih dengan tournament selection. Metode ini dipilih untuk mengantisipasi nilai fitness yang negatif. Ketika peluang crossover dipenuhi, anak baru akan dibentuk. Jika tidak terpenuhi maka induk pertama akan disalin ke anak. Anak memiliki kemungkinan untuk melakukan mutasi dan dimasukkan ke populasi baru. Populasi lama akan diganti dan dihitung ulang nilai fitness rata-rata serta maksimumnya dan dicatat di history. BSF akan diperbarui jika ada individu yang lebih baik. Aksi ini akan diulang sebanyak iterasi yang diminta. Terakhir, validitas BSF dicek dan akan menghasilkan Result.

```
      for generation in range(1, iterations + 1):
                  new_population = select_elites(population, fitness,
elite_count)

                  while len(new_population) < population_size:
                      parent_a = tournament_selection(population, fitness,
tournament_size, rng)
                      parent_b = tournament_selection(population, fitness,
tournament_size, rng)
```

```
                    if rng.random() < crossover_rate:
                        if crossover_type == "spatial":
                            child = spatial_crossover(problem, parent_a,
parent_b, rng)
                        else:
                            child = crossover(parent_a, parent_b, rng)
                    else:
                        child = parent_a.copy()

                    child = mutate(problem, child, mutation_rate, rng)
                    new_population.append(child)

                population = new_population
                fitness = evaluate_population(problem, population)

                history["max"].append(max(fitness))
                history["avg"].append(sum(fitness) / len(fitness))

                if max(fitness) > value_bsf:
                    state_bsf = select_elites(population, fitness, 1)[0]
                    value_bsf = max(fitness)
                    best_generation = generation

            final_valid = is_valid(problem, state_bsf)
```

2.1.5 Heuristik Tambahan

Heuristik	Dipakai pada	Cara kerja	Alasan
Fungsi penalti	Semua algoritma (core/objective.py)	State yang melanggar constraint dinilai fee − λ × (1 + total pelanggaran) dengan λ = total fee seluruh kendaraan + 1	State tidak valid selalu bernilai lebih buruk dari state valid, tetapi state dengan pelanggaran lebih sedikit tetap lebih baik sehingga pencarian punya arah menuju state valid

Suhu awal dari data	Simulated Annealing (default_t0)	t0 = max(1, total fee / jumlah kendaraan), yaitu 108,75 pada dataset ini	Skala suhu mengikuti besar fee, sehingga peluang menerima langkah buruk berarti tanpa perlu menyetel t0 manual
Deteksi stuck dengan sampling	Simulated Annealing (is_local_optimum)	Setiap 50 iterasi, 30 neighbor diambil acak. Jika tidak ada yang lebih baik dari state saat ini, dihitung stuck	Memeriksa seluruh neighbor setiap saat terlalu mahal, sampling cukup untuk mengestimasi frekuensi stuck
Spatial crossover	Genetic Algorithm (spatial_crossover)	Geladak dipotong satu garis acak. Anak mewarisi kendaraan yang seluruhnya berada di satu sisi garis dari induk yang sesuai	Kendaraan dari dua induk tidak saling bertumpuk melewati garis, sehingga anak tidak akan pernah overlap dibanding uniform crossover yang memiliki kemungkinan overlap
Peluang masuk kapal pada state awal	Semua algoritma (p_placed = 0,5)	Setiap kendaraan dimasukkan ke kapal pada state awal dengan peluang p_placed	Peluang yang lebih kecil membuat overlap jarang muncul pada state awal
Pemangkasan neighbor	Hill-Climbing (all_neighbors)	Rotate hanya untuk kendaraan di kapal, swap dua kendaraan di luar kapal dilewati, dan posisi hanya dicoba jika kendaraan muat	Mengurangi jumlah neighbor yang dievaluasi tanpa menghilangkan langkah yang mengubah state

2.2 Hasil Eksperimen

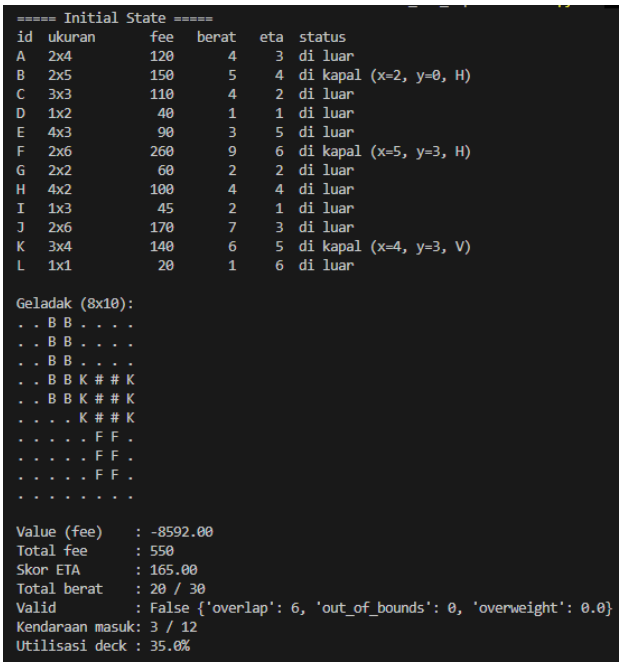
2.2.1 Hill-Climbing

Steepest Ascent Hill-Climbing dijalankan tiga kali dengan seed 1, 2, dan 3, menggunakan parameter default yaitu max_iter = 100, dan p_placed = 0.5. Setiap run mencatat state awal, state akhir, plot nilai objective terhadap iterasi dan hasil yang berbentuk file JSON. Seluruh hasil tersimpan di folder output/hc_1, output/hc_2, dan output/hc_3 di repositori. Hasil yang didapat dari ketiga run tersebut sebagai berikut,

Run	Seed	Nilai Awal	Nilai akhir	Iterasi	Durasi (s)	Kendaraan di kapal (akhir)	Berat akhir	Utilisasi geladak
1	1	-8592	840	4	0,168	6	30/30	68,75%
2	2	-5815	845	3	0,176	7	30/30	63,75%
3	3	-18905	785	4	0,195	8	30/30	72,50%

Pada ketiga run state awalnya tidak valid karena terdapat overlap sehingga nilai sangat kecil, tetapi state akhirnya valid dimana tidak adanya overlap, tidak ada kendaraan yang diluar batas, dan tidak melebihi kapasitas berat. Iterasi terhenti karena tidak adanya local optimum yang lebih baik bukan karena iterasi mencapai max_iter.

1. Run 1:
    a. Initial State:



```
===== Initial State =====
id  ukuran      fee   berat   eta  status
A   2x4         120       4     3  di luar
B   2x5         150       5     4  di kapal (x=2, y=0, H)
C   3x3         110       4     2  di luar
D   1x2          40       1     1  di luar
E   4x3          90       3     5  di luar
F   2x6         260       9     6  di kapal (x=5, y=3, H)
G   2x2          60       2     2  di luar
H   4x2         100       4     4  di luar
I   1x3          45       2     1  di luar
J   2x6         170       7     3  di luar
K   3x4         140       6     5  di kapal (x=4, y=3, V)
L   1x1          20       1     6  di luar

Geladak (8x10):
. . B B . . . .
. . B B . . . .
. . B B . . . .
. . B B K # # K
. . B B K # # K
. . . . K # # K
. . . . . F F .
. . . . . F F .
. . . . . F F .
. . . . . . . .

Value (fee)    : -8592.00
Total fee      : 550
Skor ETA       : 165.00
Total berat    : 20 / 30
Valid          : False {'overlap': 6, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 3 / 12
Utilisasi deck : 35.0%
```

b. Final State:

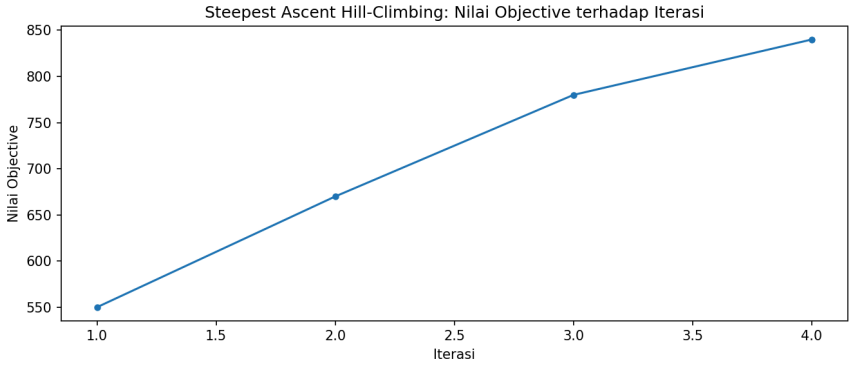
```
===== Final State =====
id  ukuran      fee   berat   eta  status
A   2x4         120       4     3  di kapal (x=0, y=6, H)
B   2x5         150       5     4  di kapal (x=2, y=0, H)
C   3x3         110       4     2  di kapal (x=2, y=6, V)
D   1x2          40       1     1  di luar
E   4x3          90       3     5  di luar
F   2x6         260       9     6  di kapal (x=0, y=0, H)
G   2x2          60       2     2  di kapal (x=4, y=0, H)
H   4x2         100       4     4  di luar
I   1x3          45       2     1  di luar
J   2x6         170       7     3  di luar
K   3x4         140       6     5  di kapal (x=4, y=3, V)
L   1x1          20       1     6  di luar

Geladak (8x10):
F F B B G G . .
F F B B G G . .
F F B B . . . .
F F B B K K K K
F F B B K K K K
F F . . K K K K
A A C C C . . .
A A C C C . . .
A A C C C . . .
A A . . . . . .

Value (fee)    : 840.00
Total fee      : 840
Skor ETA       : 386.67
Total berat    : 30 / 30
Valid          : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 6 / 12
Utilisasi deck : 68.8%

Iterasi: 4
Durasi: 0.165 s
```

c. Nilai Objective terhadap Iterasi



2. Run 2:

a. Initial State:

```
===== Initial State =====
id  ukuran      fee   berat   eta  status
A   2x4         120       4     3  di kapal (x=0, y=0, H)
B   2x5         150       5     4  di luar
C   3x3         110       4     2  di luar
D   1x2          40       1     1  di luar
E   4x3          90       3     5  di luar
F   2x6         260       9     6  di kapal (x=6, y=0, H)
G   2x2          60       2     2  di luar
H   4x2         100       4     4  di kapal (x=4, y=2, H)
I   1x3          45       2     1  di kapal (x=2, y=5, H)
J   2x6         170       7     3  di kapal (x=2, y=8, V)
K   3x4         140       6     5  di luar
L   1x1          20       1     6  di kapal (x=5, y=7, V)

Geladak (8x10):
A A . . . . F F
A A . . . . F F
A A . . H H # #
A A . . H H # #
. . . . . . F F
. . I . . . F F
. . I . . . . .
. . I . . L . .
. . J J J J J J
. . J J J J J J

Value (fee)    : -5815.00
Total fee      : 715
Skor ETA       : 335.00
Total berat    : 27 / 30
Valid          : False {'overlap': 4, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 6 / 12
Utilisasi deck : 50.0%
```

b. Final State:

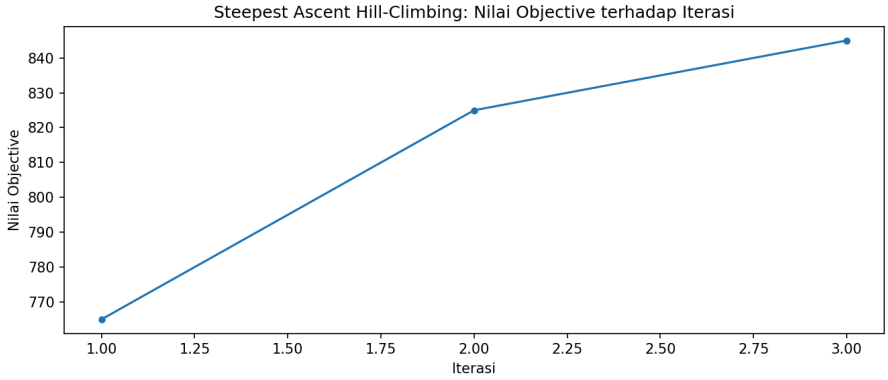
```
===== Final State =====
id  ukuran      fee   berat   eta  status
A   2x4         120       4     3  di kapal (x=0, y=0, H)
B   2x5         150       5     4  di kapal (x=4, y=2, H)
C   3x3         110       4     2  di luar
D   1x2          40       1     1  di kapal (x=5, y=7, V)
E   4x3          90       3     5  di luar
F   2x6         260       9     6  di kapal (x=6, y=0, H)
G   2x2          60       2     2  di kapal (x=0, y=4, V)
H   4x2         100       4     4  di luar
I   1x3          45       2     1  di kapal (x=2, y=5, H)
J   2x6         170       7     3  di kapal (x=2, y=8, V)
K   3x4         140       6     5  di luar
L   1x1          20       1     6  di luar

Geladak (8x10):
A A . . . . F F
A A . . . . F F
A A . . B B F F
A A . . B B F F
G G . . B B F F
G G I . B B F F
. . I . B B . .
. . I . . D D .
. . J J J J J J
. . J J J J J J

Value (fee)    : 845.00
Total fee      : 845
Skor ETA       : 446.67
Total berat    : 30 / 30
Valid          : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 7 / 12
Utilisasi deck : 63.7%

Iterasi: 3
Durasi: 0.162 s
```

c. Nilai Objective terhadap Iterasi



3. Run 3:
   a. Initial State:

```
===== Initial State =====
id  ukuran      fee   berat   eta  status
A   2x4         120       4     3  di kapal (x=4, y=4, H)
B   2x5         150       5     4  di luar
C   3x3         110       4     2  di kapal (x=2, y=3, V)
D   1x2          40       1     1  di kapal (x=4, y=8, V)
E   4x3          90       3     5  di luar
F   2x6         260       9     6  di luar
G   2x2          60       2     2  di kapal (x=1, y=0, H)
H   4x2         100       4     4  di luar
I   1x3          45       2     1  di kapal (x=5, y=6, V)
J   2x6         170       7     3  di kapal (x=0, y=5, V)
K   3x4         140       6     5  di kapal (x=3, y=1, H)
L   1x1          20       1     6  di luar

Geladak (8x10):
. G G . . . . .
. G G K K K . .
. . . K K K . .
. . C # # K . .
. . C # # # . .
J J # # # # . .
J J J J # # I I
. . . . A A . .
. . . . D D . .
. . . . . . . .

Value (fee)    : -18905.00
Total fee      : 685
Skor ETA       : 466.67
Total berat    : 26 / 30
Valid          : False {'overlap': 14, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 7 / 12
Utilisasi deck : 45.0%
```

b. Final State:

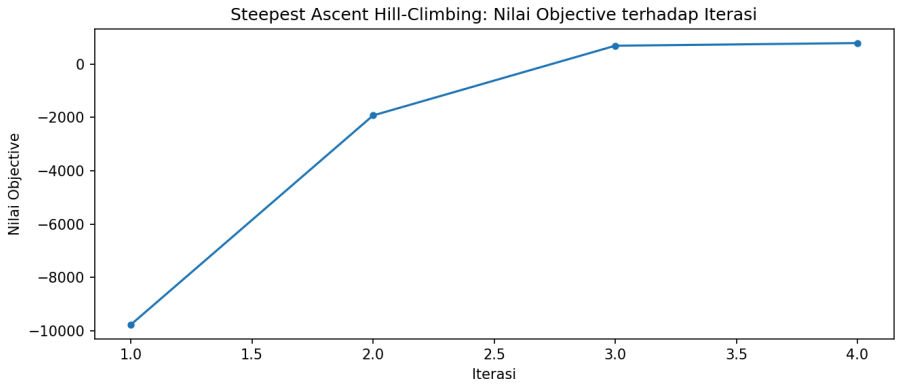
```
===== Final State =====
id  ukuran       fee   berat   eta  status
A   2x4          120       4     3  di kapal (x=6, y=0, H)
B   2x5          150       5     4  di luar
C   3x3          110       4     2  di kapal (x=0, y=2, V)
D   1x2           40       1     1  di kapal (x=4, y=8, V)
E   4x3           90       3     5  di luar
F   2x6          260       9     6  di luar
G   2x2           60       2     2  di kapal (x=1, y=0, H)
H   4x2          100       4     4  di kapal (x=0, y=8, H)
I   1x3           45       2     1  di kapal (x=0, y=7, V)
J   2x6          170       7     3  di kapal (x=0, y=5, V)
K   3x4          140       6     5  di kapal (x=3, y=1, H)
L   1x1           20       1     6  di luar

Geladak (8x10):
. G G . . . A A
. G G K K K A A
C C C K K K A A
C C C K K K A A
C C C K K K . .
J J J J J J . .
J J J J J J . .
I I I . . . . .
H H H H D D . .
H H H H . . . .

Value (fee)    : 785.00
Total fee      : 785
Skor ETA       : 516.67
Total berat    : 30 / 30
Valid          : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 8 / 12
Utilisasi deck : 72.5%

Iterasi: 4
Durasi: 0.199 s
```

c. Nilai Objective terhadap Iterasi



Dari ketiga run, terdapat kenaikan pada nilai objective dengan iterasi yang terhenti karena tidak ada tetangga yang lebih baik dan bukan karena menyentuh max_iter. Ketiga state akhir valid dan total berat 30/30, sedangkan utilisasi deck berada di rentang 60 hingga 75%.

2.2.2 Simulated Annealing

Simulated Annealing dijalankan tiga kali dengan seed 1, 21, dan 42 menggunakan parameter default. Setiap run mencatat state awal dan akhir, nilai objective akhir, plot objective terhadap iterasi, plot e^(ΔE/T) terhadap iterasi, durasi, dan frekuensi stuck.

Hasil 3 run pada data/dataset.json dengan parameter default (t0 = 108,75, alpha = 0.995) adalah sebagai berikut,

Seed	Value awal	Value akhir	ETA	Kendaraan diangkut	Utilisasi	Durasi (s)	Stuck	Terima lebih buruk
1	-8592	840	380	A, B, C, D, F, K, L	67,5%	0,274	41/46 (89,1%)	9
21	-21392	860	433,33	A, B, C, D, F, G, H, L	67,5%	0,289	42/46 (91,3%)	3
42	-8597	850	385	A, B, D, E, F, J, L	71,2%	0,223	40/46 (87,0%)	12

1. Run 1 (seed 1)
    a) Initial State

```
===== Initial state =====
id  ukuran       fee   berat   eta  status
A   2x4          120       4     3  di luar
B   2x5          150       5     4  di kapal (x=2, y=0, H)
C   3x3          110       4     2  di luar
D   1x2           40       1     1  di luar
E   4x3           90       3     5  di luar
F   2x6          260       9     6  di kapal (x=5, y=3, H)
G   2x2           60       2     2  di luar
H   4x2          100       4     4  di luar
I   1x3           45       2     1  di luar
J   2x6          170       7     3  di luar
K   3x4          140       6     5  di kapal (x=4, y=3, V)
L   1x1           20       1     6  di luar

Geladak (8x10):
. . B B . . . .
. . B B . . . .
. . B B . . . .
. . B B K # # K
. . B B K # # K
. . . . K # # K
. . . . . F F .
. . . . . F F .
. . . . . F F .
. . . . . . . .

Value (fee)    : -8592.00
Total fee      : 550
Skor ETA       : 165.00
Total berat    : 20 / 30
Valid          : False {'overlap': 6, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 3 / 12
Utilisasi deck : 35.0%
```

b) Final State

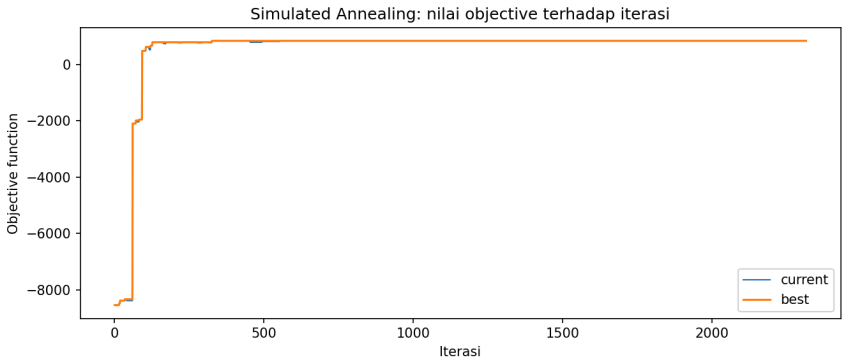
```
===== Final state =====
id  ukuran       fee   berat   eta  status
A   2x4          120       4     3  di kapal (x=2, y=5, V)
B   2x5          150       5     4  di kapal (x=6, y=2, H)
C   3x3          110       4     2  di kapal (x=0, y=7, H)
D   1x2           40       1     1  di kapal (x=0, y=1, V)
E   4x3           90       3     5  di luar
F   2x6          260       9     6  di kapal (x=0, y=3, V)
G   2x2           60       2     2  di luar
H   4x2          100       4     4  di luar
I   1x3           45       2     1  di luar
J   2x6          170       7     3  di luar
K   3x4          140       6     5  di kapal (x=2, y=0, V)
L   1x1           20       1     6  di kapal (x=7, y=9, V)

Geladak (8x10):
. . K K K K . .
D D K K K K . .
. . K K K K B B
F F F F F F B B
F F F F F F B B
. . A A A A B B
. . A A A A B B
C C C . . . . .
C C C . . . . .
C C C . . . . L

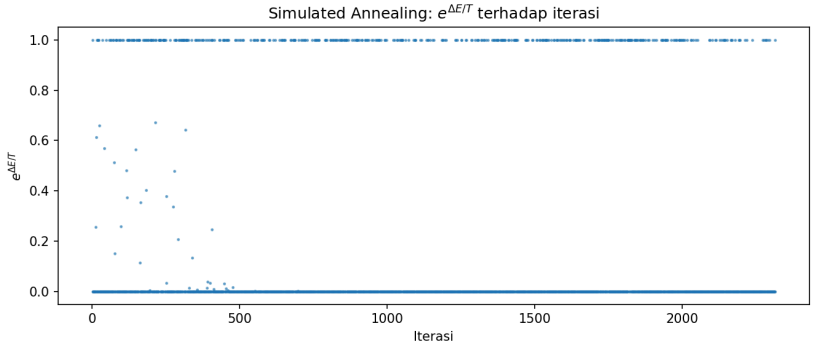
Value (fee)    : 840.00
Total fee      : 840
Skor ETA       : 380.00
Total berat    : 30 / 30
Valid          : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 7 / 12
Utilisasi deck : 67.5%

Iterasi           : 2314
Durasi            : 0.202 s
Frekuensi stuck   : 41 dari 46 pengecekan (89.1%)
Terima lebih buruk: 9
Ditolak           : 1853
```

c) Nilai Objective terhadap iterasi



d) e^(ΔE/T) terhadap iterasi



2. Run 2 (seed 21)
   a) Initial State

```
===== Initial state =====
id  ukuran       fee   berat   eta  status
A   2x4          120       4     3  di kapal (x=3, y=5, H)
B   2x5          150       5     4  di luar
C   3x3          110       4     2  di luar
D   1x2           40       1     1  di kapal (x=0, y=0, H)
E   4x3           90       3     5  di luar
F   2x6          260       9     6  di kapal (x=1, y=0, H)
G   2x2           60       2     2  di kapal (x=4, y=7, V)
H   4x2          100       4     4  di luar
I   1x3           45       2     1  di luar
J   2x6          170       7     3  di kapal (x=0, y=0, H)
K   3x4          140       6     5  di kapal (x=3, y=7, V)
L   1x1           20       1     6  di kapal (x=7, y=3, H)

Geladak (8x10):
# # F . . . . .
# # F . . . . .
J # F . . . . .
J # F . . . . L
J # F . . . . .
J # F A A . . .
. . . A A . . .
. . . # # # K .
. . . # # # K .
. . . K K K K .

Value (fee)    : -21392.00
Total fee      : 810
Skor ETA       : 376.67
Total berat    : 30 / 30
Valid          : False {'overlap': 16, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 7 / 12
Utilisasi deck : 43.8%
```

b) Final State

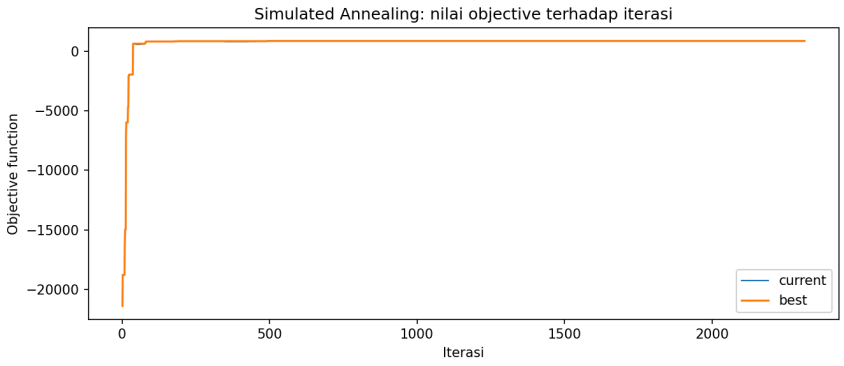
```
===== Final state =====
id  ukuran       fee   berat   eta  status
A   2x4          120       4     3  di kapal (x=4, y=6, H)
B   2x5          150       5     4  di kapal (x=5, y=1, H)
C   3x3          110       4     2  di kapal (x=0, y=3, V)
D   1x2           40       1     1  di kapal (x=1, y=7, H)
E   4x3           90       3     5  di luar
F   2x6          260       9     6  di kapal (x=3, y=0, H)
G   2x2           60       2     2  di kapal (x=0, y=0, V)
H   4x2          100       4     4  di kapal (x=2, y=6, V)
I   1x3           45       2     1  di luar
J   2x6          170       7     3  di luar
K   3x4          140       6     5  di luar
L   1x1           20       1     6  di kapal (x=6, y=6, V)

Geladak (8x10):
G G . F F . . .
G G . F F B B .
. . . F F B B .
C C C F F B B .
C C C F F B B .
C C C F F B B .
. . H H A A L .
. D H H A A . .
. D H H A A . .
. . H H A A . .

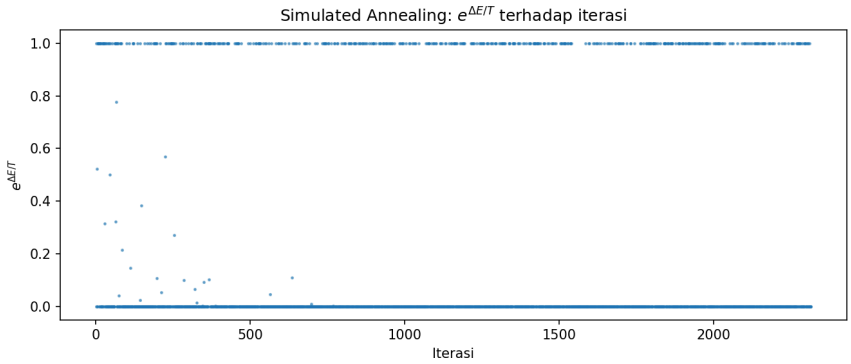
Value (fee)    : 860.00
Total fee      : 860
Skor ETA       : 433.33
Total berat    : 30 / 30
Valid          : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 8 / 12
Utilisasi deck : 67.5%

Iterasi           : 2314
Durasi            : 0.289 s
Frekuensi stuck   : 42 dari 46 pengecekan (91.3%)
Terima lebih buruk: 3
Ditolak           : 1836
```

c) Nilai Objective terhadap iterasi



d) e^(ΔE/T) terhadap iterasi



3. Run 3 (seed 42)
    a) Initial State

```
===== Initial state =====
id  ukuran       fee   berat   eta  status
A   2x4          120       4     3  di kapal (x=0, y=5, H)
B   2x5          150       5     4  di kapal (x=1, y=5, H)
C   3x3          110       4     2  di kapal (x=4, y=6, H)
D   1x2           40       1     1  di luar
E   4x3           90       3     5  di luar
F   2x6          260       9     6  di luar
G   2x2           60       2     2  di luar
H   4x2          100       4     4  di kapal (x=2, y=1, V)
I   1x3           45       2     1  di kapal (x=0, y=1, V)
J   2x6          170       7     3  di luar
K   3x4          140       6     5  di luar
L   1x1           20       1     6  di kapal (x=1, y=8, V)

Geladak (8x10):
. . . . . . . .
I I # H . . . .
. . H H . . . .
. . H H . . . .
. . H H . . . .
A # B . . . . .
A # B . C C C .
A # B . C C C .
A # B . C C C .
. B B . . . . .

Value (fee)    : -8597.00
Total fee      : 545
Skor ETA       : 345.00
Total berat    : 20 / 30
Valid          : False {'overlap': 6, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 6 / 12
Utilisasi deck : 41.2%
```

    b) Final State

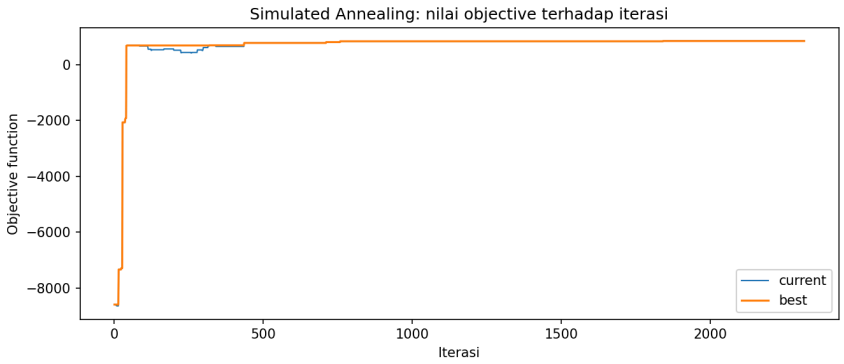
```
===== Final state =====
id  ukuran       fee   berat   eta  status
A   2x4          120       4     3  di kapal (x=3, y=2, V)
B   2x5          150       5     4  di kapal (x=0, y=2, H)
C   3x3          110       4     2  di luar
D   1x2           40       1     1  di kapal (x=2, y=5, V)
E   4x3           90       3     5  di kapal (x=4, y=5, H)
F   2x6          260       9     6  di kapal (x=1, y=0, V)
G   2x2           60       2     2  di luar
H   4x2          100       4     4  di luar
I   1x3           45       2     1  di luar
J   2x6          170       7     3  di kapal (x=1, y=8, V)
K   3x4          140       6     5  di luar
L   1x1           20       1     6  di kapal (x=2, y=7, V)

Geladak (8x10):
. F F F F F F .
. F F F F F F .
B B . A A A A .
B B . A A A A .
B B . . . . . .
B B D D E E E E
B B . . E E E E
. . L . E E E E
. J J J J J J .
. J J J J J J .

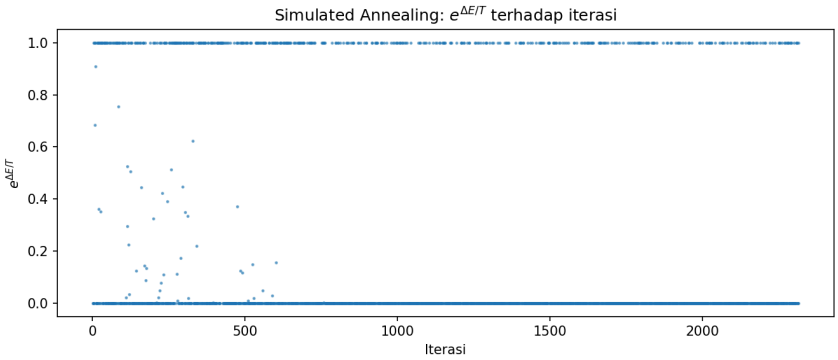
Value (fee)    : 850.00
Total fee      : 850
Skor ETA       : 385.00
Total berat    : 30 / 30
Valid          : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 7 / 12
Utilisasi deck : 71.2%

Iterasi           : 2314
Durasi            : 0.223 s
Frekuensi stuck   : 40 dari 46 pengecekan (87.0%)
Terima lebih buruk: 12
Ditolak           : 1804
```

c) Nilai Objective terhadap iterasi



d) e^(ΔE/T) terhadap iterasi



4. Pembacaan plot objective function

   Pada ketiga run, nilai objective naik tajam dari negatif ke positif dalam 93, 37, dan 41 iterasi pertama (seed 1, 21, dan 42). Fase ini adalah fase ketika SA menghilangkan pelanggaran constraint, karena setiap pengurangan pelanggaran meningkatkan nilai sebesar kelipatan $\lambda = 1306$. Setelah state menjadi valid, garis current dan best hampir berimpit dan naik bertahap. Perbaikan terakhir terjadi pada iterasi ke-326, 493, dan 1841. Setelah itu nilai tidak berubah hingga pencarian berhenti pada iterasi ke-2314.

5. Pembacaan plot e^(ΔE/T)

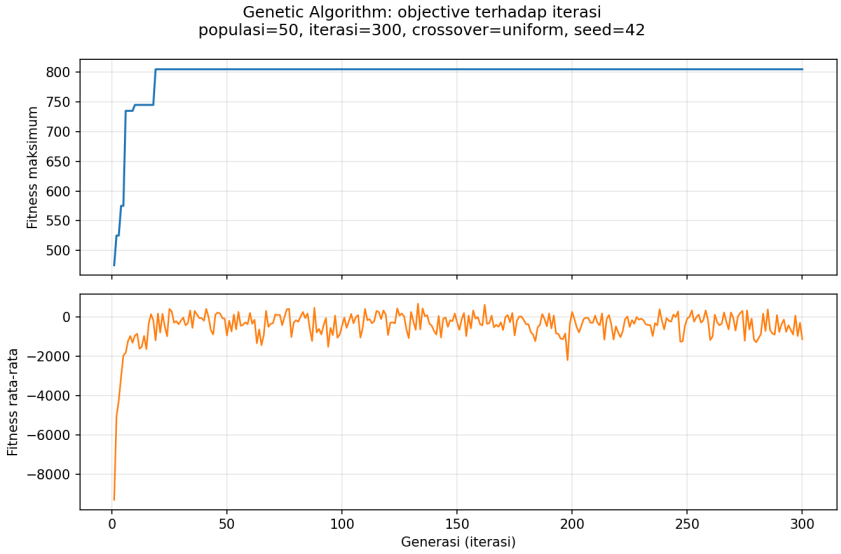
   Titik pada plot terbagi menjadi tiga kelompok. Titik bernilai 1 adalah neighbor dengan $\Delta E \geq 0$, yaitu neighbor yang lebih baik atau sama, misalnya pemindahan kendaraan ke ruang kosong. Untuk $\Delta E = 0$ nilainya juga 1 karena e^0 = 1. Titik di sekitar 0 adalah neighbor yang menimbulkan pelanggaran constraint, sehingga ΔE bernilai sekitar $-\lambda$ dan peluangnya praktis nol. Titik di antara 0 dan 1 adalah neighbor valid yang sedikit lebih buruk. Titik dengan peluang antara 0,01 dan 1 hanya muncul sebanyak 29, 22, dan 40 kali, seluruhnya sebelum iterasi ke-700, karena peluangnya mengecil seiring suhu turun. Sebanyak 76 sampai 79 persen iterasi memiliki peluang di bawah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar neighbor yang dibangkitkan adalah neighbor tidak valid.

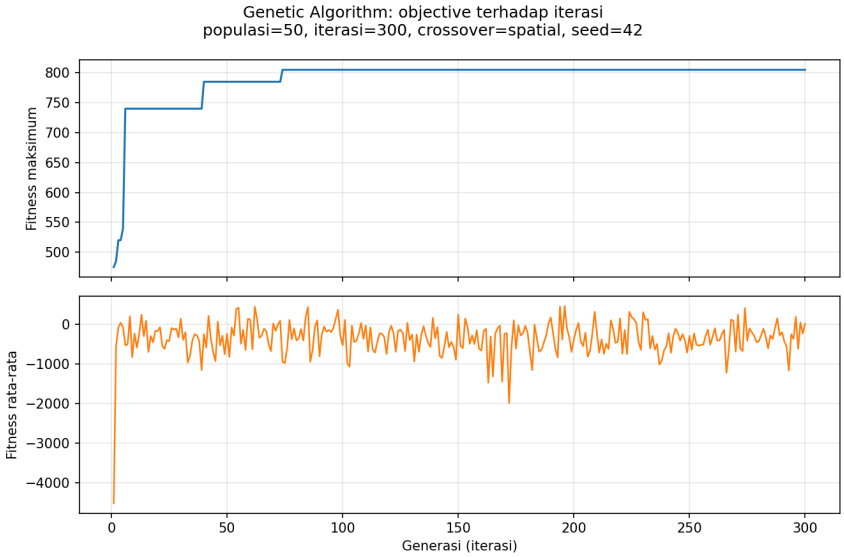
6. Frekuensi stuck

   Frekuensi stuck pada seed 1, 21, dan 42 adalah 41 dari 46 pengecekan (89,1 persen), 42 dari 46 (91,3 persen), dan 40 dari 46 (87,0 persen). Nilai yang tinggi ini sejalan dengan plot e^(ΔE/T). Setelah sekitar iterasi ke-700, SA hampir tidak pernah menerima langkah yang lebih buruk, sehingga berperilaku seperti hill-climbing dan menghabiskan sebagian besar iterasi di local optimum. Perbaikan yang masih terjadi setelah titik tersebut, seperti pada seed 42 di iterasi ke-1841, berasal dari neighbor dengan nilai lebih baik, bukan dari penerimaan langkah buruk.

2.2.3 Genetic Algorithm

Eksperimen dijalankan dua kali dengan konfigurasi yang sama, dengan 18 kali menggunakan metode crossover uniform dan 18 kali menggunakan metode crossover spasial. Seluruh 36 percobaan menghasilkan final state yang valid. Setiap konfigurasi dijalankan dengan tiga seed yang berbeda untuk memastikan setiap kali percobaan menghasilkan hasil yang berbeda. Objective awal adalah fitness individu terbaik pada populasi awal. Variasi iterasi dipilih 25, 50, dan 100 karena uji awal dengan 300 iterasi menunjukkan nilai maksimum sudah tidak berubah setelah sekitar generasi ke-20 sampai ke-120.

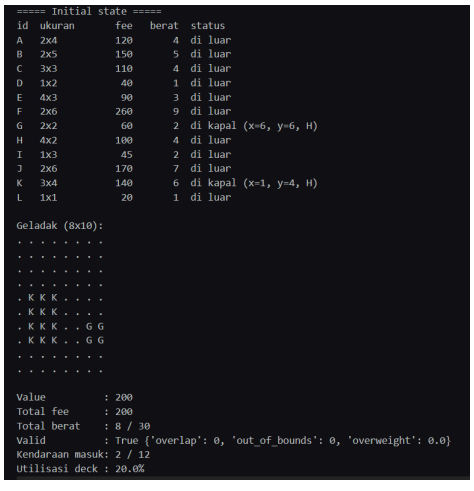
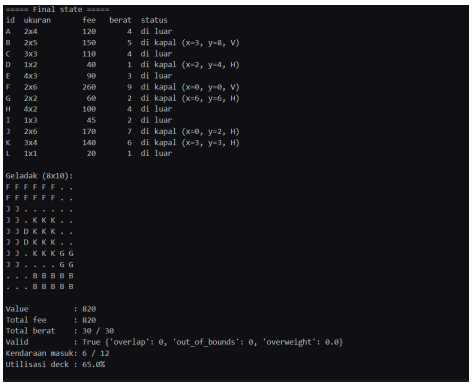


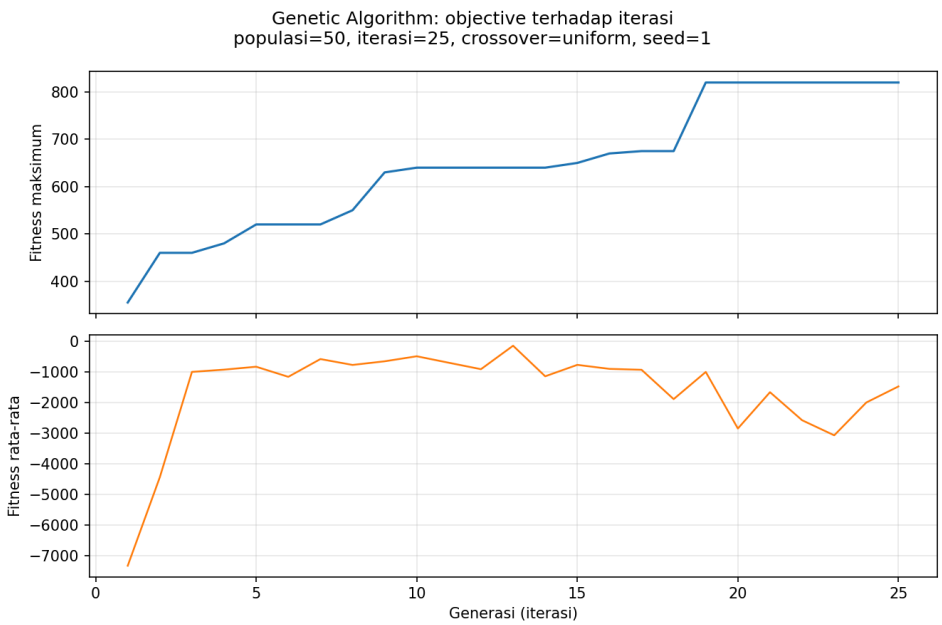


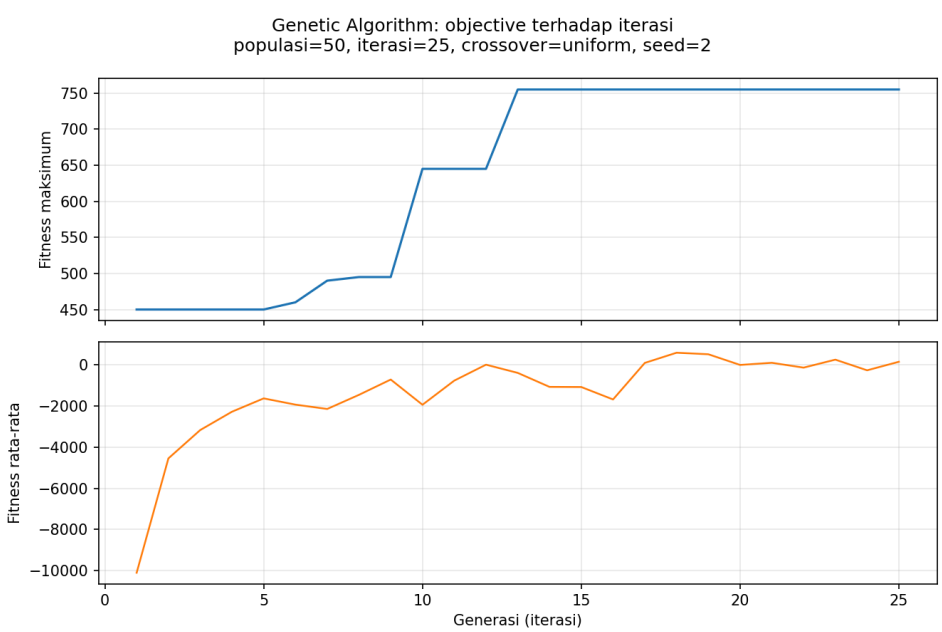
a. Kontrol populasi, variasi iterasi
Populasi ditetapkan pada jumlah 50.

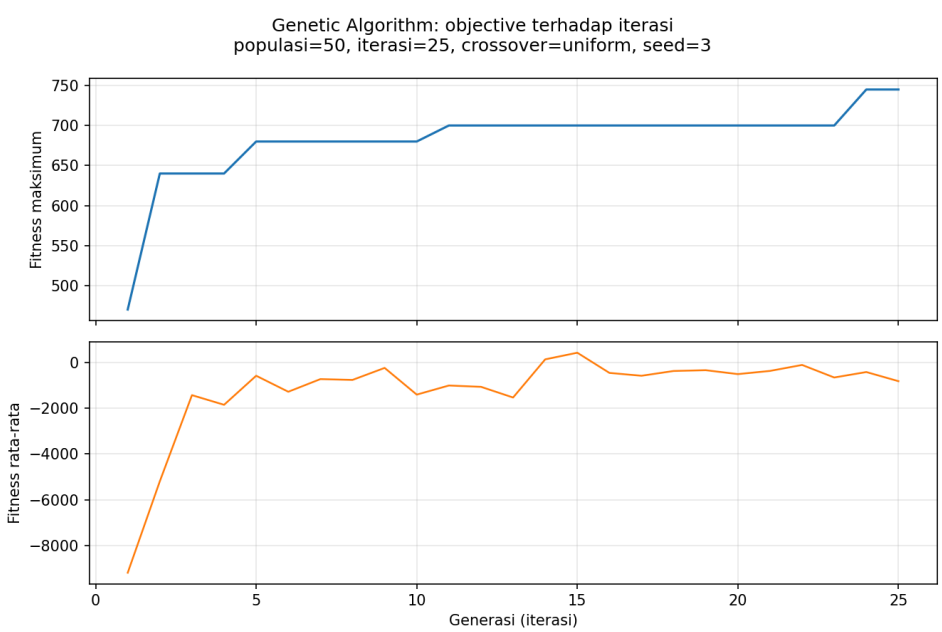
Crossover Uniform

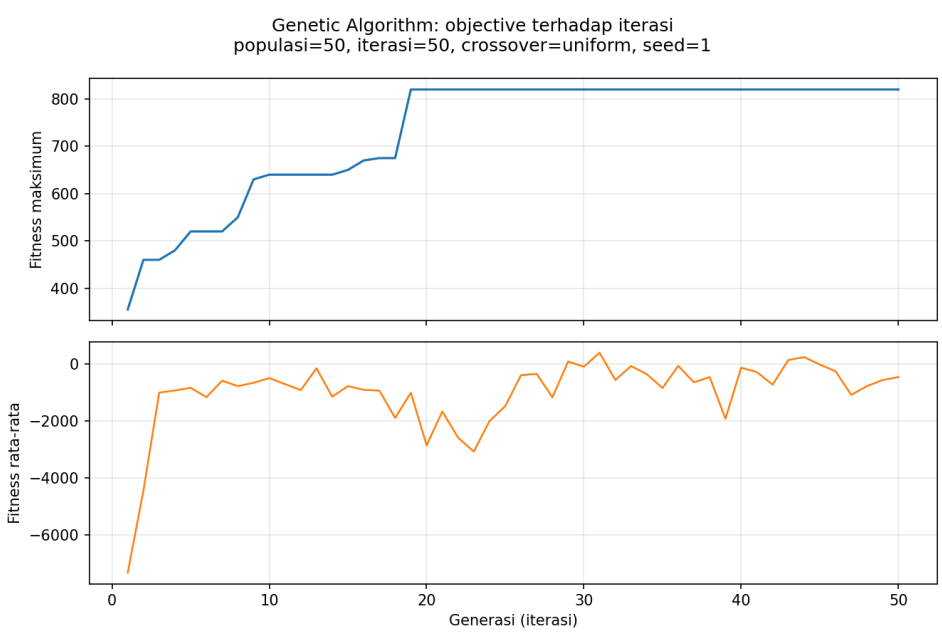
Percobaan Ke-	Iterasi	Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Gen Terbaik	Kendaraan Diangkut	Durasi (s)
1	25	1	200	820	19	B D F G J K	0.064
2	25	2	380	755	13	A C F G I K L	0.068
3	25	3	470	745	24	B F H I J L	0.062
4	50	1	200	820	19	B D F G J K	0.163
5	50	2	380	795	48	A C F H I K L	0.155
6	50	3	470	785	35	B D F H I J L	0.131
7	100	1	200	820	19	B D F G J K	0.250
8	100	2	380	815	57	A C D F H I K	0.282
9	100	3	470	805	73	B F G H I J L	0.321

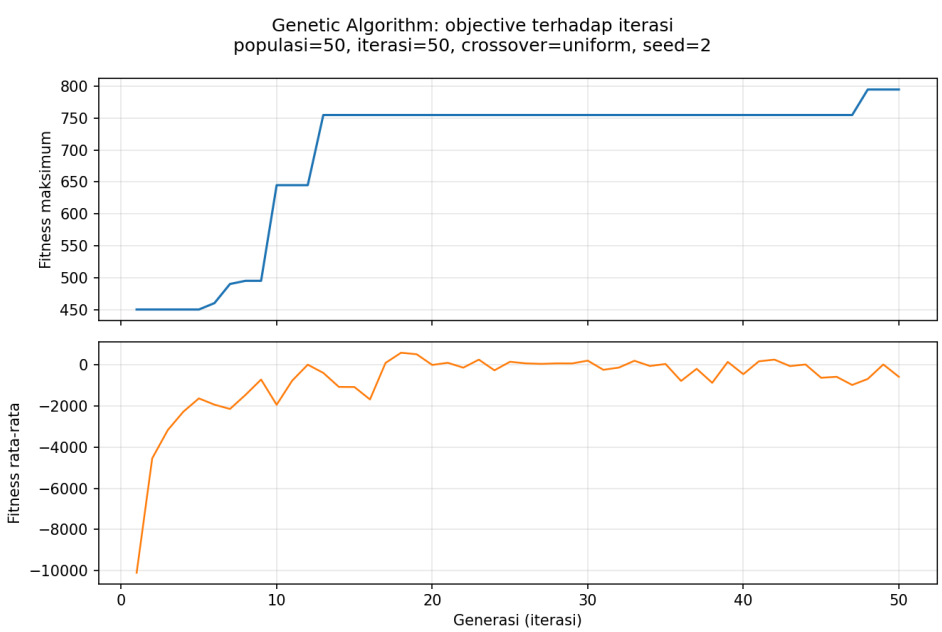
Percobaan Ke-	Initial State	Final State
1		

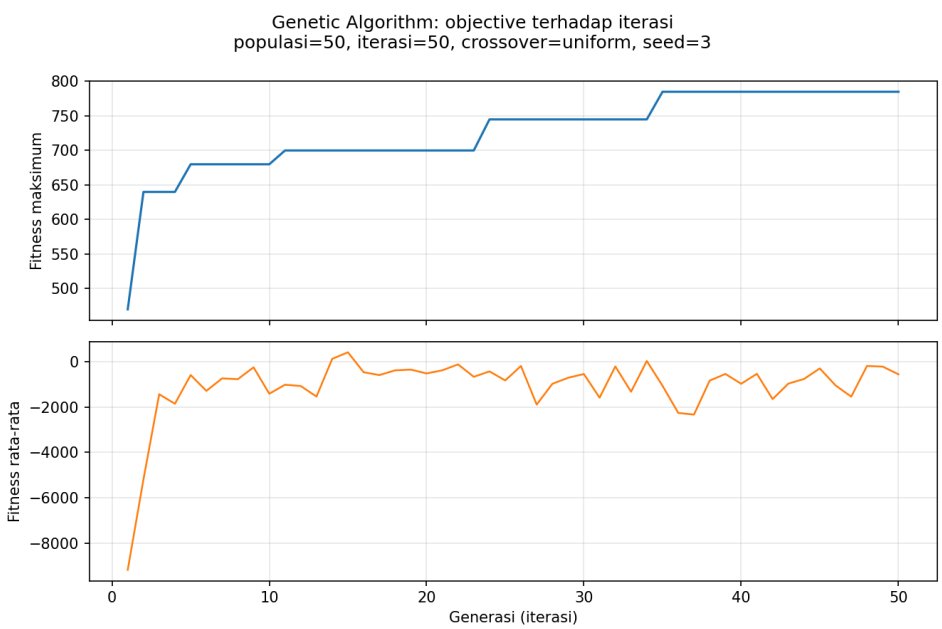
Plot		
2	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J . . . . . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=4, y=8, V) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di kapal (x=1, y=2, V) D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=6, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=3, y=0, V) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=1, H) J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=4, y=2, H) L 1x1 20 1 di kapal (x=0, y=5, H) Geladak (8x10): . . . G G . . . I . . G G . . . I C C C K K K . I C C C K K K . . C C C K K K . L . . . K K K . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . A A A A . . . . A A A A Value : 755 Total fee : 755 Total berat : 28 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 61.3% ```

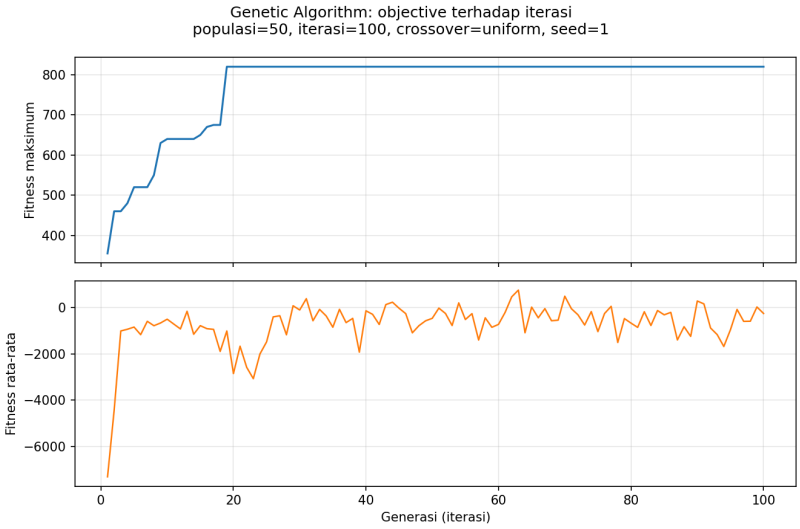
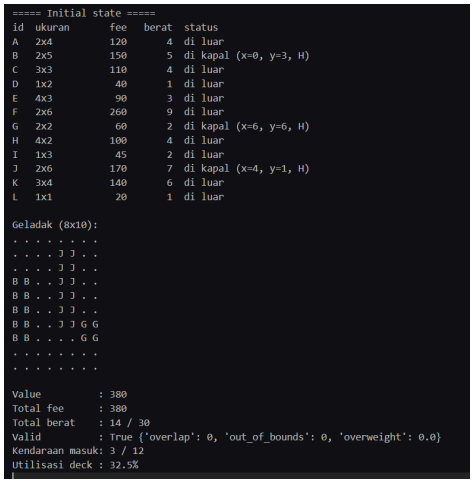
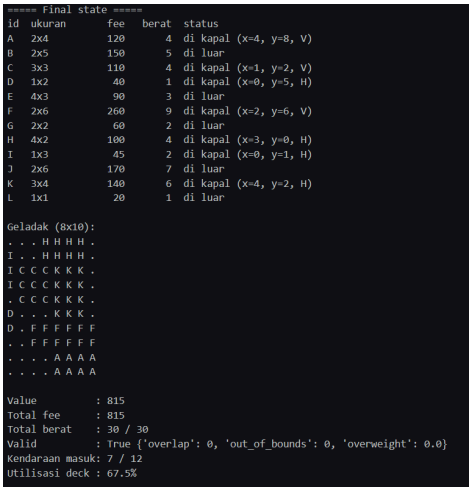
Plot		
3	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=6, y=1, V) I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=6, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=3, y=0, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=0, y=9, H) Geladak (8x10): . . . J J . . . . . . J J . H H . B B J J . H H . B B J J . H H . B B J J . H H . B B J J . . . I B B . . . . . I . F F F F F F I . F F F F F F L . . . . . . Value : 745 Total fee : 745 Total berat : 28 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 57.5% ```

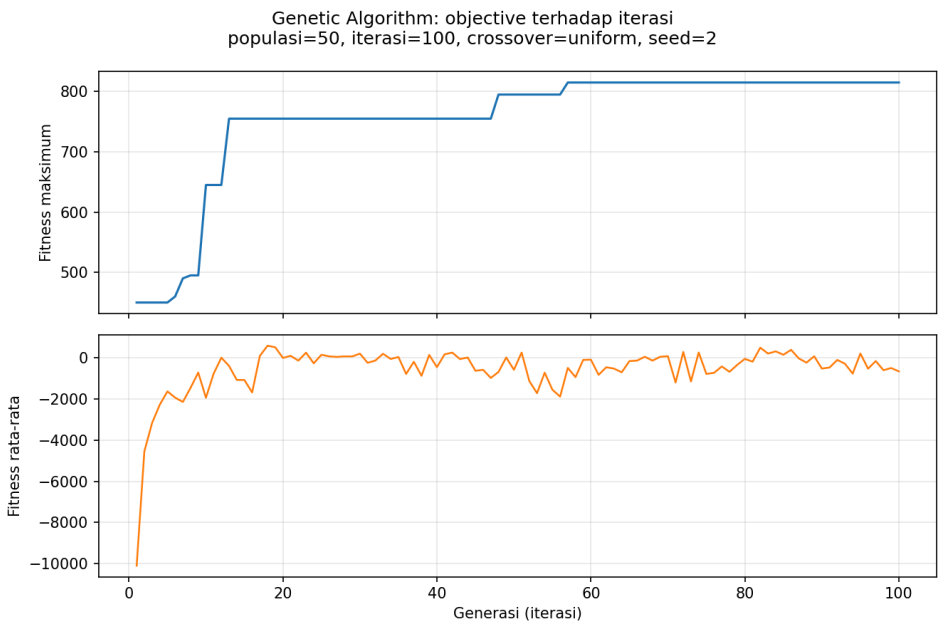
Plot	
4	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=1, y=4, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . K K K . . . . . K K K . . . . . K K K . . G G . K K K . . G G . . . . Value : 200 Total fee : 200 Total berat : 8 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 2 / 12 Utilisasi deck : 20.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=3, y=8, V) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=2, y=4, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=0, y=0, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=2, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=3, y=3, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): F F F F F F . . F F F F F F . . J J . . . . . . J J . K K K . . J J D K K K . . J J D K K K . . J J . K K K G G J J . . . . G G . . . B B B B B . . . B B B B B Value : 820 Total fee : 820 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 65.0% ```

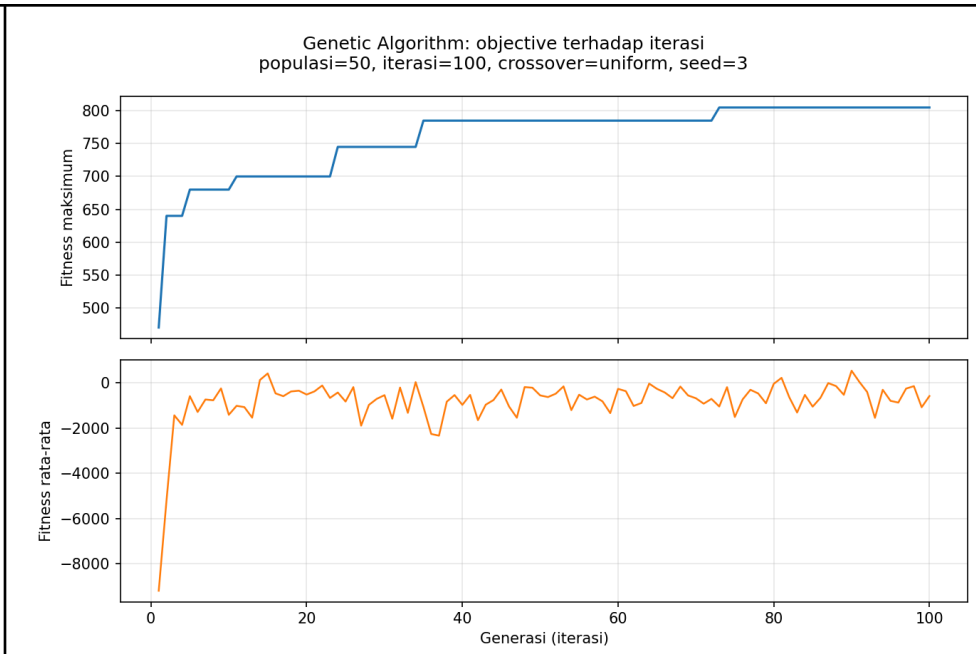
Plot		
5	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J . . . . . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=4, y=8, V) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di kapal (x=1, y=2, V) D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=6, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=3, y=0, H) I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=1, H) J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=4, y=2, H) L 1x1 20 1 di kapal (x=0, y=5, H) Geladak (8x10): . . . H H H H . I . . H H H H . I C C C K K K . I C C C K K K . . C C C K K K . L . . . K K K . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . A A A A . . . . A A A A Value : 795 Total fee : 795 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 66.2% ```

Plot	
6	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=5, y=5, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=6, y=1, V) I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=6, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=3, y=0, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=0, y=9, V) Geladak (8x10): . . . J J . . . . . . J J . H H . B B J J . H H . B B J J . H H . B B J J . H H . B B J J D D . I B B . . . . . I . F F F F F F I . F F F F F F L . . . . . . Value : 785 Total fee : 785 Total berat : 29 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 60.0% ```

Plot		
7	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=1, y=4, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . K K K . . . . K K K . . . . K K K . . G G . K K K . . G G . . . . Value : 200 Total fee : 200 Total berat : 8 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 2 / 12 Utilisasi deck : 20.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=3, y=8, V) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=2, y=4, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=0, y=0, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=2, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=3, y=3, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): F F F F F F . . F F F F F F . . J J . . . . . . J J . K K K . . J J D K K K . . J J D K K K . . J J . K K K G G J J . . . . G G . . . B B B B B . . . B B B B B Value : 820 Total fee : 820 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 65.0% ```

Plot	 Genetic Algorithm: objective terhadap iterasi populasi=50, iterasi=100, crossover=uniform, seed=1 Fitness maksimum 800 700 600 500 400 Fitness rata-rata 0 −2000 −4000 −6000 0 20 40 60 80 100 Generasi (iterasi)	
8	 ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J . . . . . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5%	 ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=4, y=8, V) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di kapal (x=1, y=2, V) D 1x2 40 1 di kapal (x=0, y=5, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=6, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=3, y=0, H) I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=1, H) J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=4, y=2, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . H H H H . I . . H H H H . I C C C K K K . I C C C K K K . . C C C K K K . D . . . K K K . D . F F F F F F . . F F F F F F . . . . A A A A . . . . A A A A Value : 815 Total fee : 815 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 67.5%

Plot		
9	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=5, V) H 4x2 100 4 di kapal (x=6, y=1, V) I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=6, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=3, y=0, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=0, y=9, V) Geladak (8x10): . . . J J . . . . . . J J . H H . B B J J . H H . B B J J . H H . B B J J . H H . B B J J G G . I B B . . G G . I . F F F F F F I . F F F F F F L . . . . . . Value : 805 Total fee : 805 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 62.5% ```

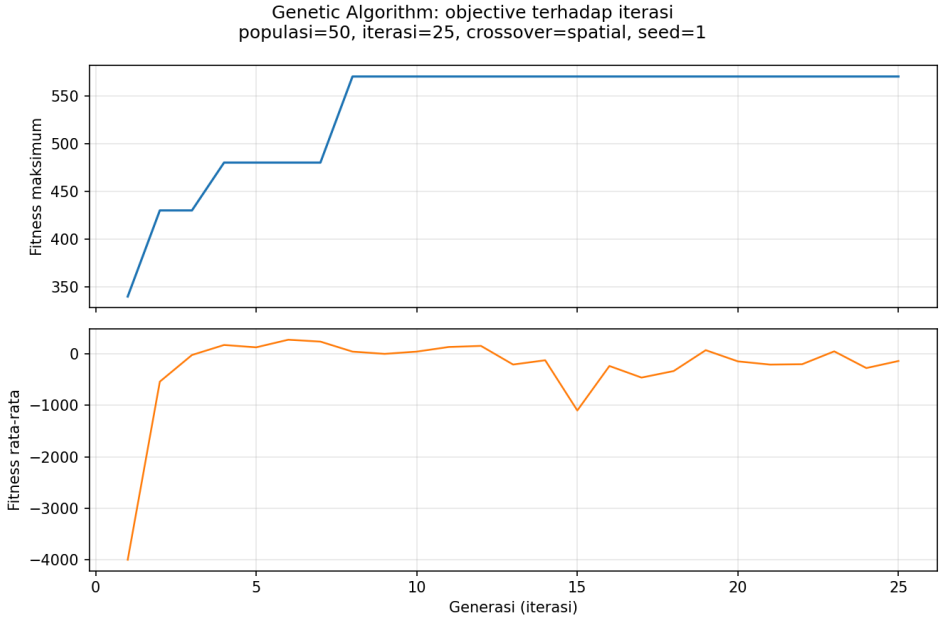
Plot	

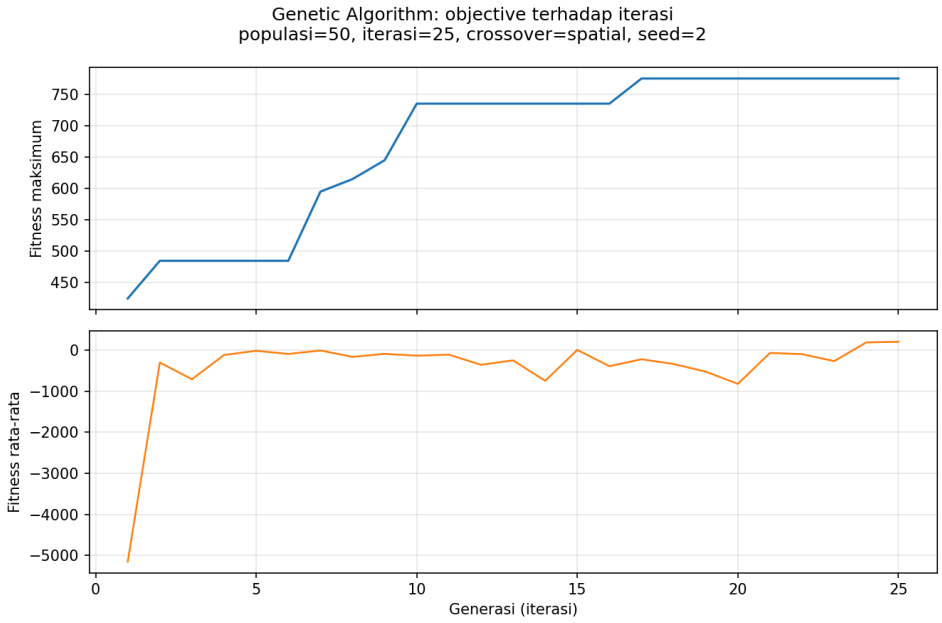
Crossover Spatial

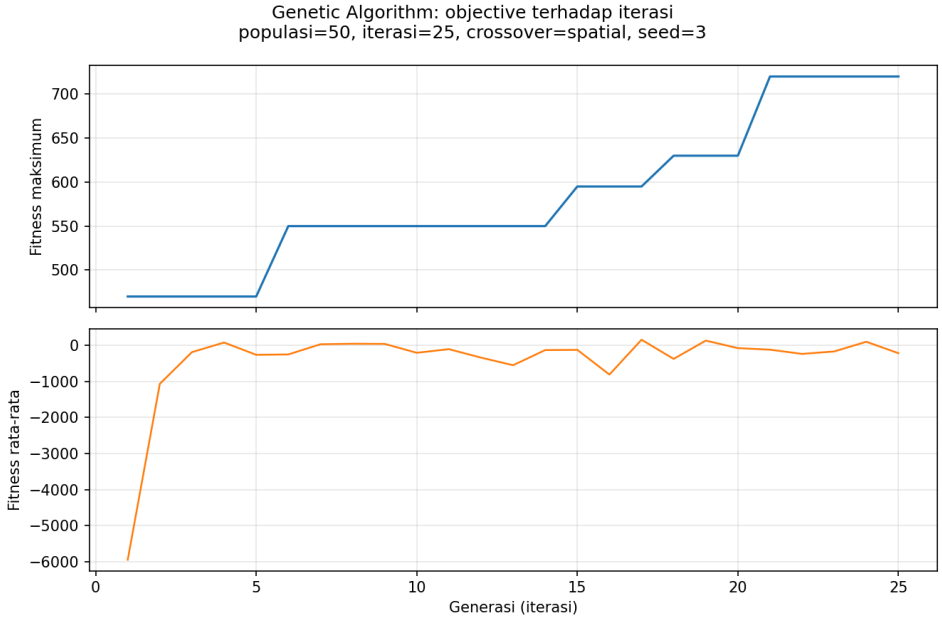
Percobaan Ke-	Iterasi	Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Gen Terbaik	Kendaraan Diangkut	Durasi (s)
1	25	1	200	570	8	F J K	0.061
2	25	2	380	775*	17	B C D F I J	0.064
3	25	3	470	720	21	B F J K	0.058
4	50	1	200	690	33	F H J K L	0.134
5	50	2	380	775	17	B C D F I J	0.123
6	50	3	470	720	21	B F J K	0.128
7	100	1	200	690	33	F H J K L	0.229
8	100	2	380	845*	83	A B D F G I J	0.262
9	100	3	470	760	88	B D F J K	0.225

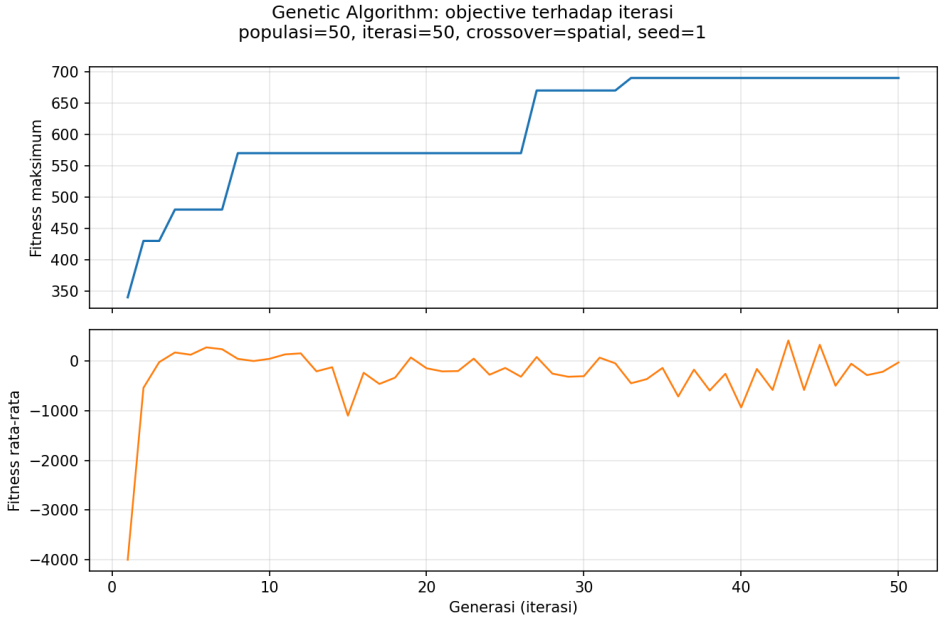
*Unggul dibanding crossover uniform

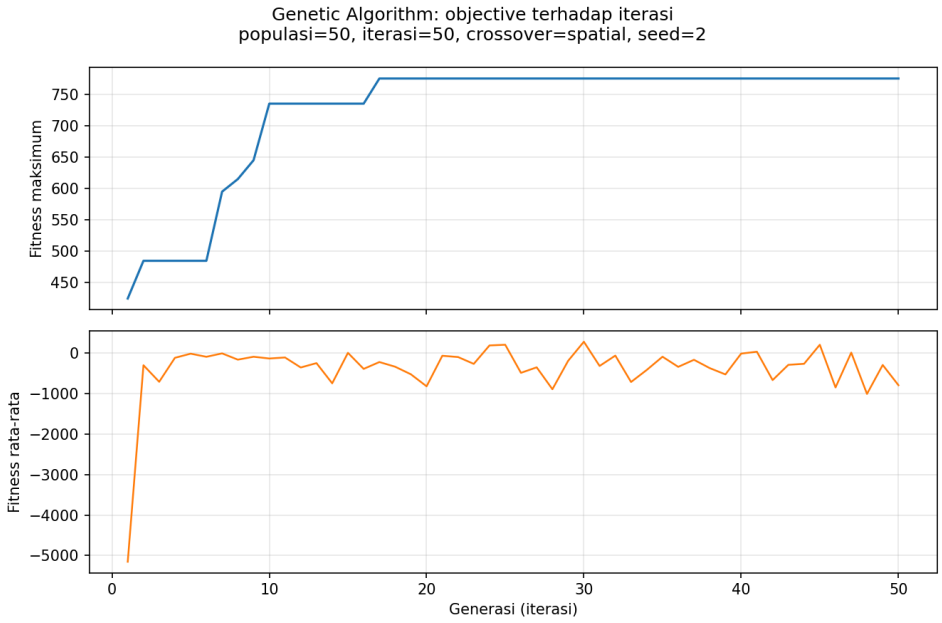
Percobaan Ke-	Initial State	Final State

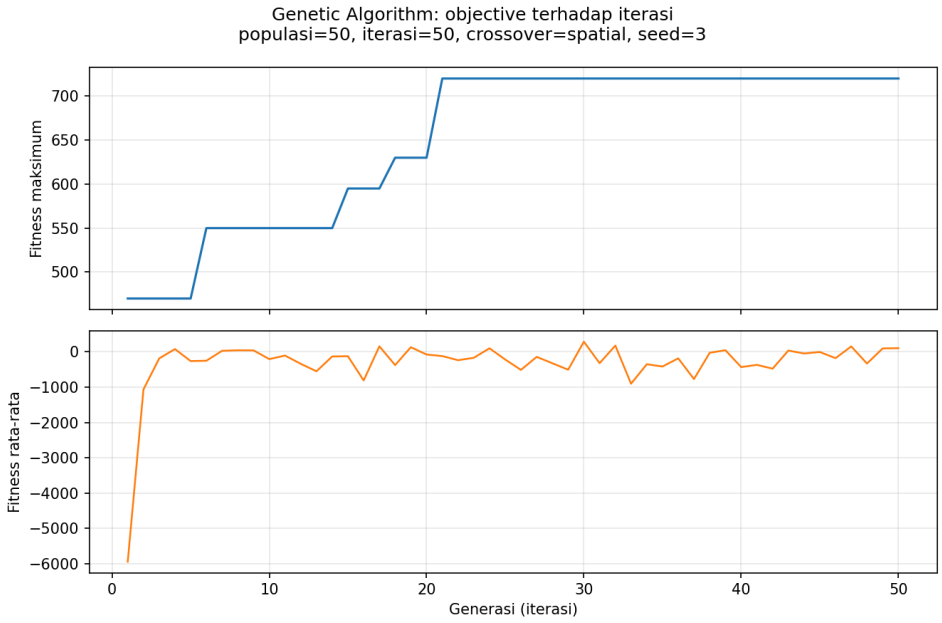
1	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=1, y=4, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . K K K . . . . . K K K . . . . . K K K . . G G . K K K . . G G . . . . Value : 200 Total fee : 200 Total berat : 8 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 2 / 12 Utilisasi deck : 20.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=6, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=4, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=3, y=6, V) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . . F F . . . . . . F F . . . . . . F F . . . . . . F F J J . . . . F F J J . . . . F F J J . K K K K . J J . K K K K . J J . K K K K . J J . . . . . . Value : 570 Total fee : 570 Total berat : 22 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 45.0% ```
Plot		

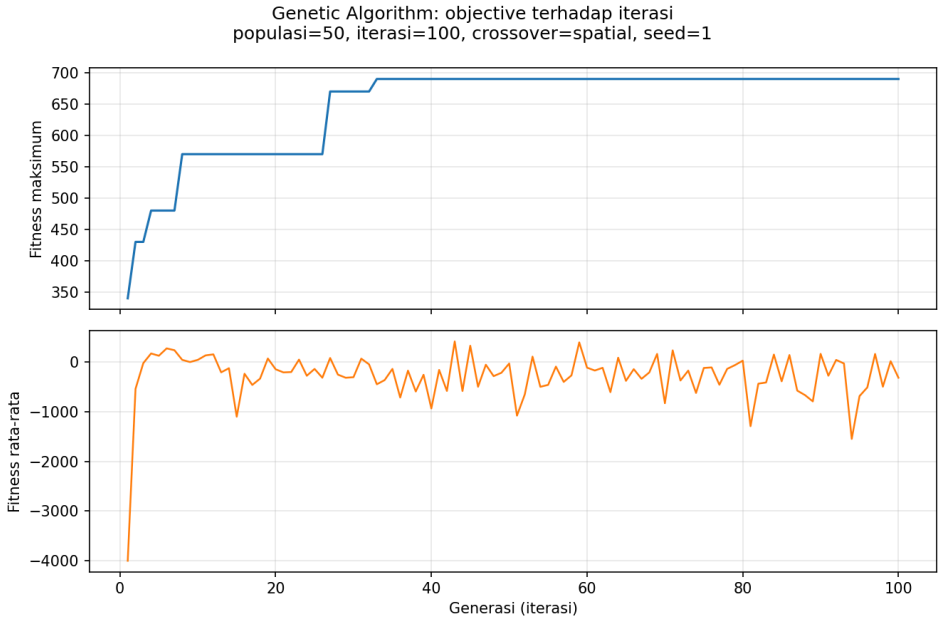
2	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J . . . . . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=0, H) C 3x3 110 4 di kapal (x=2, y=0, H) D 1x2 40 1 di kapal (x=3, y=7, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=5, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=7, y=1, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=2, y=8, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): B B C C C F F . B B C C C F F I B B C C C F F I B B . . . F F I B B . . . F F . . . . . . F F . . . . D D . . . . . J J J J J J . . J J J J J J Value : 775 Total fee : 775 Total berat : 28 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 60.0% ```
Plot		

3	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=3, y=0, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=2, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=5, y=1, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . B B . . . . . . B B K K K J J . B B K K K J J . B B K K K J J . B B K K K J J . . . . . . J J . . . . . . J J F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 720 Total fee : 720 Total berat : 27 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 4 / 12 Utilisasi deck : 57.5% ```
Plot		

4	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=1, y=4, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . K K K . . . . . K K K . . . . . K K K . . G G . K K K . . G G . . . . Value : 200 Total fee : 200 Total berat : 8 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 2 / 12 Utilisasi deck : 20.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=6, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=2, y=3, H) I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=4, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=3, y=6, V) L 1x1 20 1 di kapal (x=7, y=8, V) Geladak (8x10): . . . . . . F F . . . . . . F F . . . . . . F F . . H H H H F F J J H H H H F F J J . . . . F F J J . K K K K . J J . K K K K . J J . K K K K L J J . . . . . . Value : 690 Total fee : 690 Total berat : 27 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 5 / 12 Utilisasi deck : 56.2% ```
Plot		

5	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J . . . . . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=0, H) C 3x3 110 4 di kapal (x=2, y=0, H) D 1x2 40 1 di kapal (x=3, y=7, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=5, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=7, y=1, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=2, y=8, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): B B C C C F F . B B C C C F F I B B C C C F F I B B . . . F F I B B . . . F F . . . . . . F F . . . . D D . . . . . J J J J J J . . J J J J J J Value : 775 Total fee : 775 Total berat : 28 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 60.0% ```
Plot		

6	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=3, y=0, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=2, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=5, y=1, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . B B . . . . . . B B K K K J J . B B K K K J J . B B K K K J J . B B K K K J J . . . . . . J J . . . . . . J J F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 720 Total fee : 720 Total berat : 27 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 4 / 12 Utilisasi deck : 57.5% ```
Plot		

7	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=1, y=4, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . K K K . . . . . K K K . . . . . K K K . . G G . K K K . . G G . . . . Value : 200 Total fee : 200 Total berat : 8 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 2 / 12 Utilisasi deck : 20.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=6, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=2, y=3, H) I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=4, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=3, y=6, V) L 1x1 20 1 di kapal (x=7, y=8, V) Geladak (8x10): . . . . . . F F . . . . . . F F . . . . . . F F . . H H H F F J J H H H F F J J . . . . F F J J . K K K K . J J . K K K K . J J . K K K K L J J . . . . . . Value : 690 Total fee : 690 Total berat : 27 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 5 / 12 Utilisasi deck : 56.2% ```
Plot		

8

```
===== Initial state =====
id  ukuran       fee   berat  status
A   2x4          120       4  di luar
B   2x5          150       5  di kapal (x=0, y=3, H)
C   3x3          110       4  di luar
D   1x2           40       1  di luar
E   4x3           90       3  di luar
F   2x6          260       9  di luar
G   2x2           60       2  di kapal (x=6, y=6, H)
H   4x2          100       4  di luar
I   1x3           45       2  di luar
J   2x6          170       7  di kapal (x=4, y=1, H)
K   3x4          140       6  di luar
L   1x1           20       1  di luar

Geladak (8x10):
. . . . . . . .
. . . . J J . .
. . . . J J . .
B B . . J J . .
B B . . J J . .
B B . . J J . .
B B . . J J G G
B B . . . . G G
. . . . . . . .
. . . . . . . .

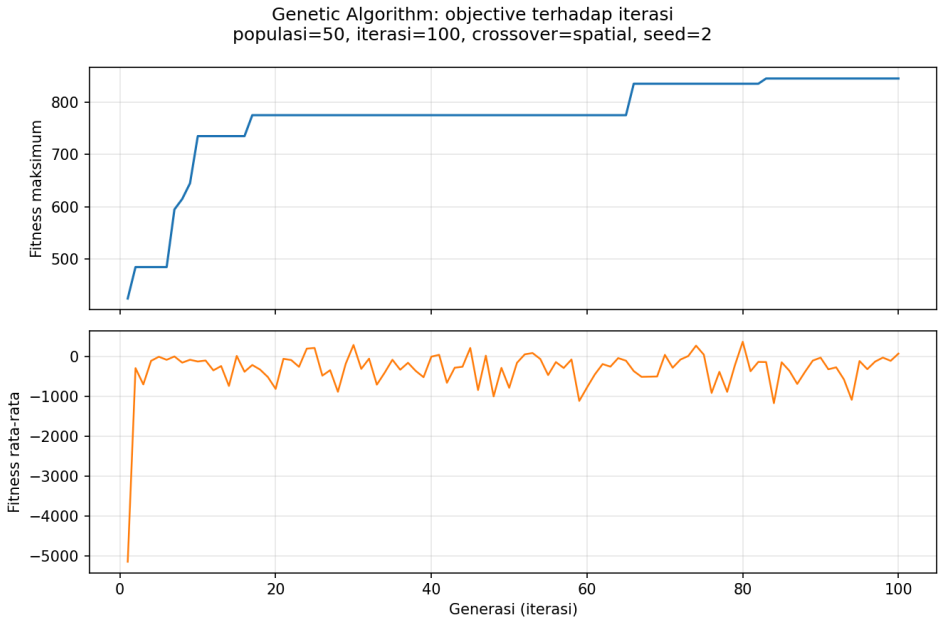
Value          : 380
Total fee      : 380
Total berat    : 14 / 30
Valid          : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 3 / 12
Utilisasi deck : 32.5%
```

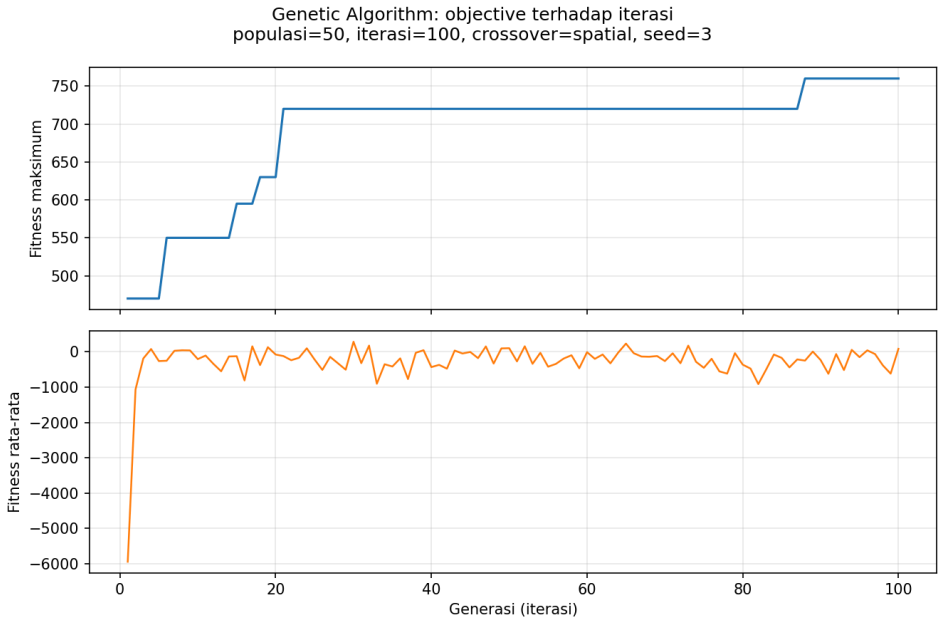
```
===== Final state =====
id  ukuran       fee   berat  status
A   2x4          120       4  di kapal (x=2, y=0, H)
B   2x5          150       5  di kapal (x=0, y=0, H)
C   3x3          110       4  di luar
D   1x2           40       1  di kapal (x=3, y=7, V)
E   4x3           90       3  di luar
F   2x6          260       9  di kapal (x=5, y=0, H)
G   2x2           60       2  di kapal (x=1, y=6, H)
H   4x2          100       4  di luar
I   1x3           45       2  di kapal (x=7, y=1, H)
J   2x6          170       7  di kapal (x=2, y=8, V)
K   3x4          140       6  di luar
L   1x1           20       1  di luar

Geladak (8x10):
B B A A . F F .
B B A A . F F I
B B A A . F F I
B B A A . F F I
B B . . . F F .
. . . . . F F .
. G G . . . . .
. G G D D . . .
. . J J J J J J
. . J J J J J J

Value          : 845
Total fee      : 845
Total berat    : 30 / 30
Valid          : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0}
Kendaraan masuk: 7 / 12
Utilisasi deck : 63.7%
```

Plot



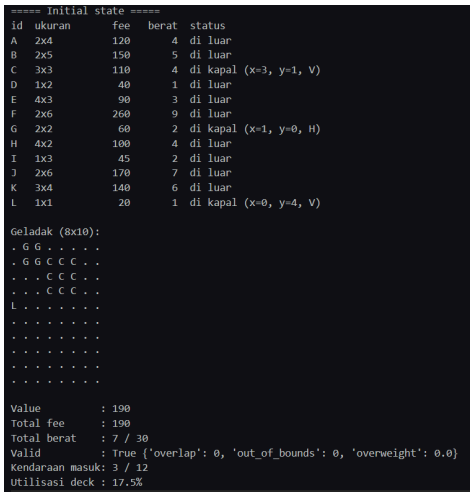
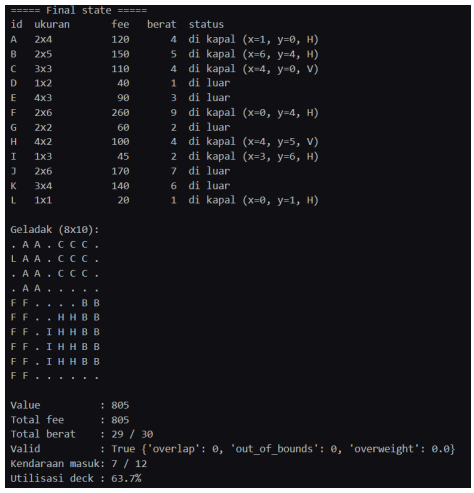
9	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=3, y=0, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=4, y=6, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=2, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=5, y=1, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . B B . . . . . . B B K K K J J . B B K K K J J . B B K K K J J . B B K K K J J . . . . . . J J . . D D . . J J F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 760 Total fee : 760 Total berat : 28 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 5 / 12 Utilisasi deck : 60.0% ```
Plot		

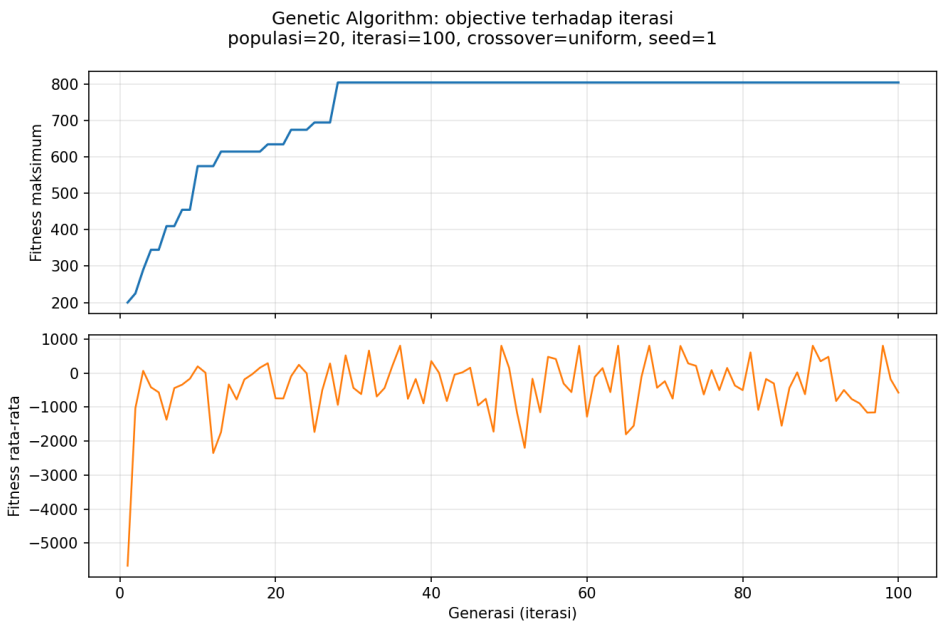
b. Kontrol iterasi, variasi populasi
Iterasi ditetapkan pada jumlah 100.

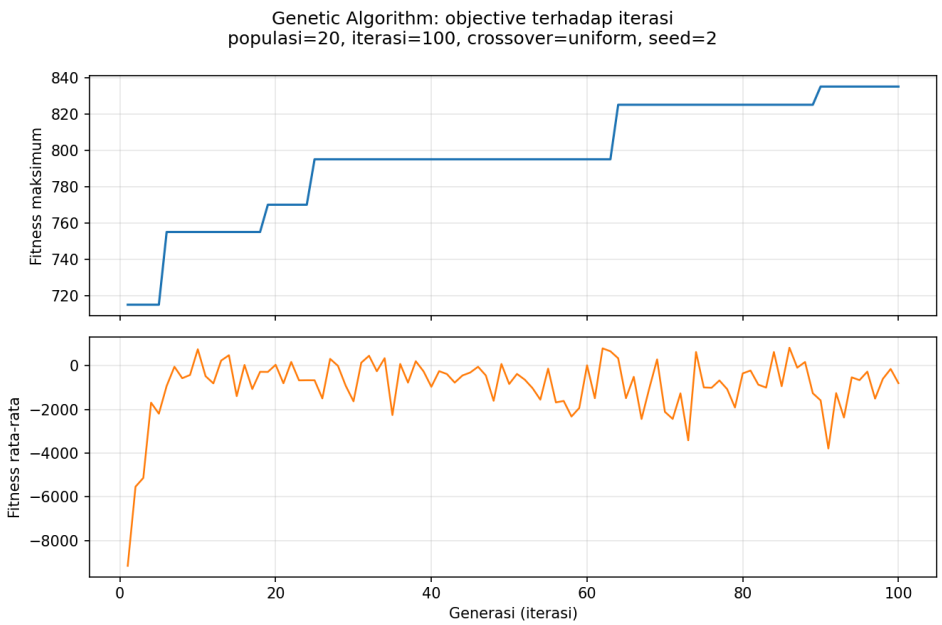
Crossover Uniform

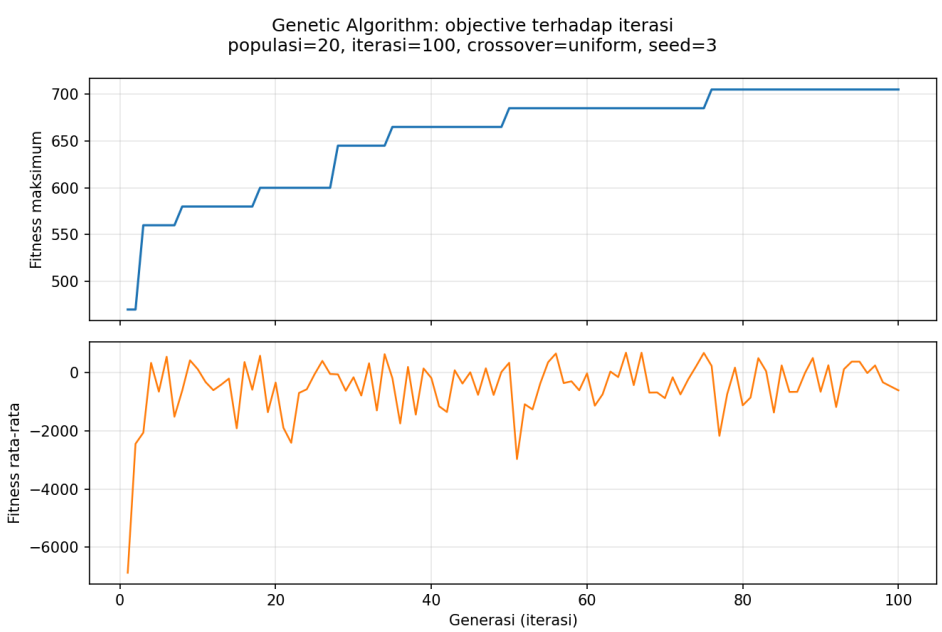
Percobaan Ke-	Populasi	Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Gen Terbaik	Kendaraan Diangkut	Durasi (s)
1	20	1	190	805	28	A B C F H I L	0.111

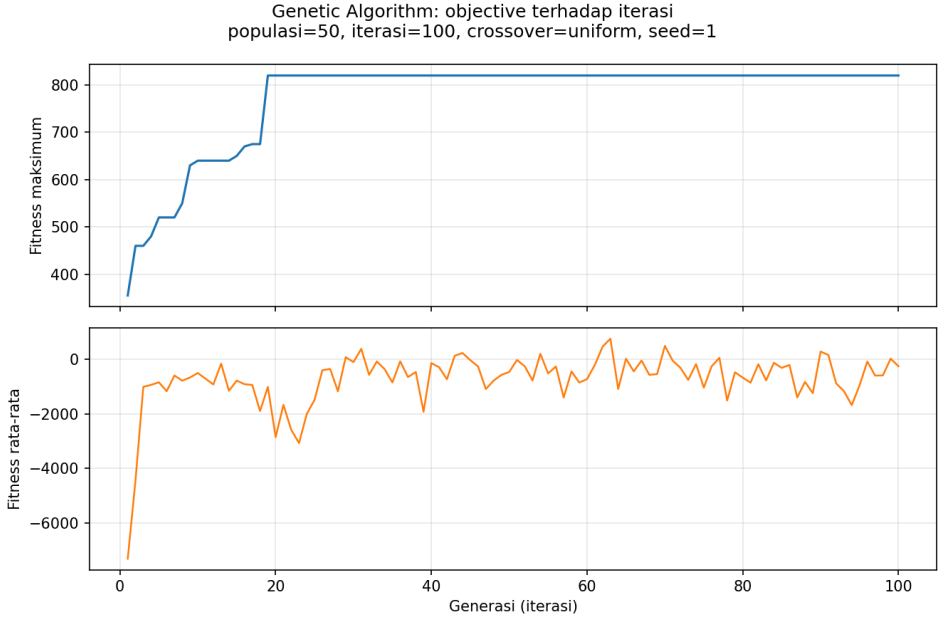
2	20	2	-5815	835	90	B C D F G I J	0.111
3	20	3	470	705	76	C D F G I J L	0.105
4	50	1	200	820	19	B D F G J K	0.255
5	50	2	380	815	57	A C D F H I K	0.293
6	50	3	470	805	73	B F G H I J L	0.281
7	100	1	545	825	49	B C D F G I K L	0.631
8	100	2	380	845	39	A B D F G I J	0.518
9	100	3	470	820	20	B D F G J K	0.537

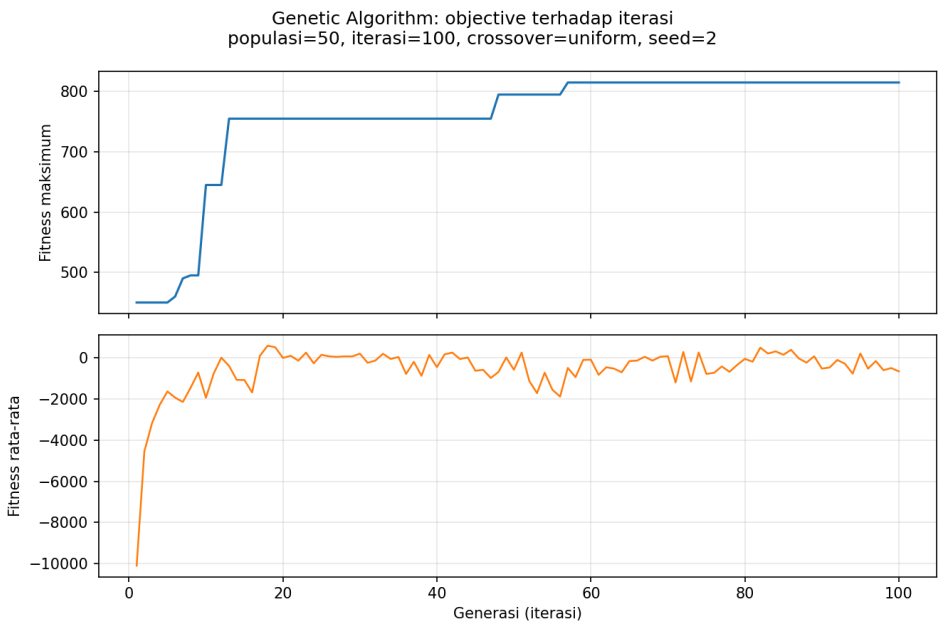
Percobaan Ke-	Initial State	Final State
1		

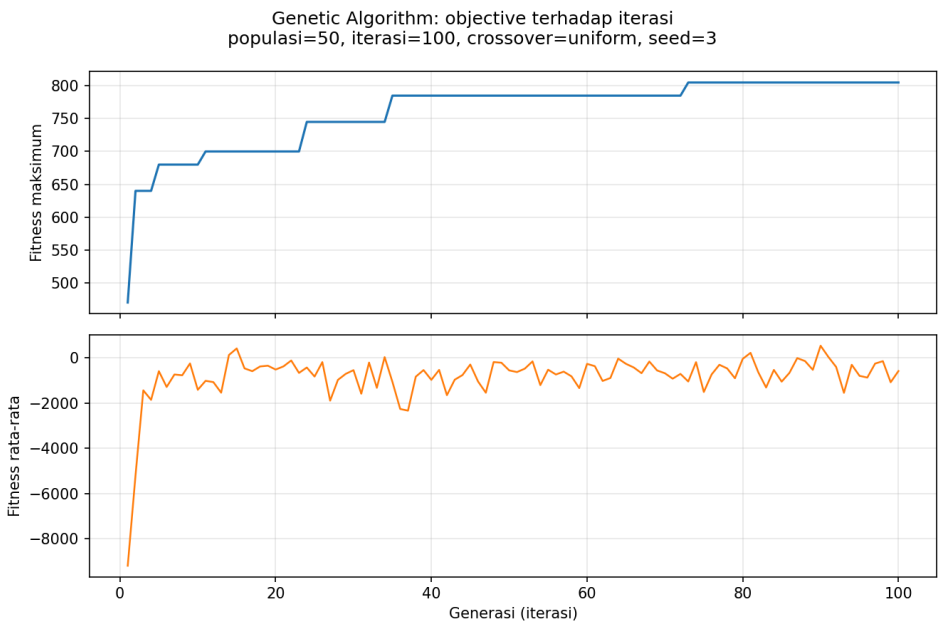
Plot		
2	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=0, y=0, H) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=6, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=4, y=2, H) I 1x3 45 2 di kapal (x=2, y=5, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=2, y=8, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=5, y=7, V) Geladak (8x10): A A . . . . F F A A . . . . F F A A . . H H # # A A . . H H # # . . . . . . F F . . I . . . F F . . I . . . . I . . L . . . . J J J J J J . . J J J J J J Value : -5815 Total fee : 715 Total berat : 27 / 30 Valid : False {'overlap': 4, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 50.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=0, V) C 3x3 110 4 di kapal (x=2, y=5, H) D 1x2 40 1 di kapal (x=2, y=2, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=6, y=0, H) G 2x2 60 2 di kapal (x=4, y=2, V) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=5, y=7, V) J 2x6 170 7 di kapal (x=2, y=8, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): B B B B B . F F B B B B B . F F . . D . G G F F . . D . G G F F . . . . . . F F . . C C C . F F . . C C C . . . . . C C C I I I . . J J J J J J . . J J J J J J Value : 835 Total fee : 835 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 65.0% ```

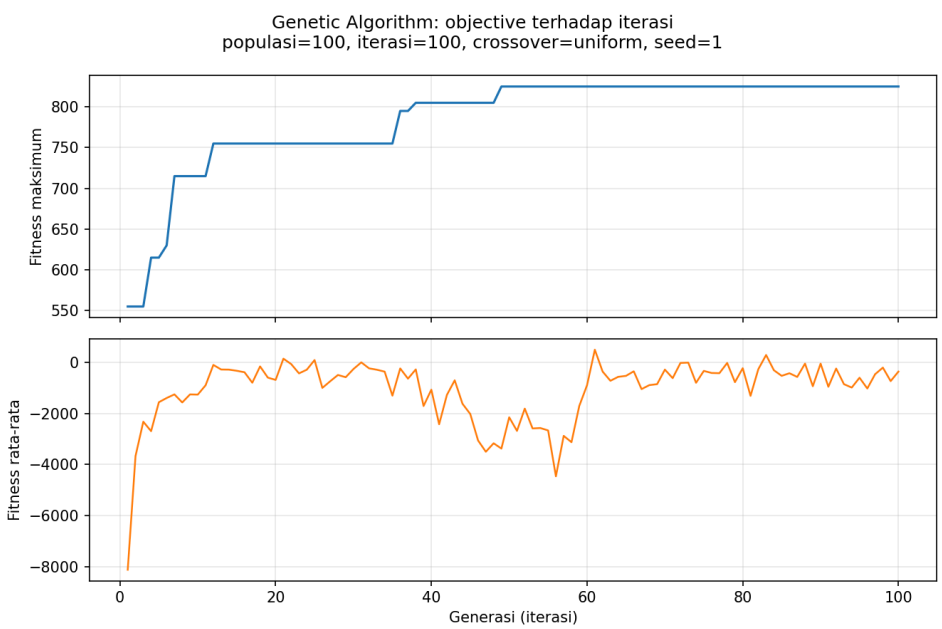
Plot		
3	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di kapal (x=4, y=3, V) D 1x2 40 1 di kapal (x=5, y=9, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=0, y=8, V) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=3, y=2, V) J 2x6 170 7 di kapal (x=1, y=0, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=7, y=5, V) Geladak (8x10): . J J . . . . . . J J . . . . . . J J I I I . . . J J . C C C . . J J . C C C . . J J . C C C L . . . . F F F F F F G G F F F F F F G G . . . D D . Value : 705 Total fee : 705 Total berat : 26 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 53.8% ```

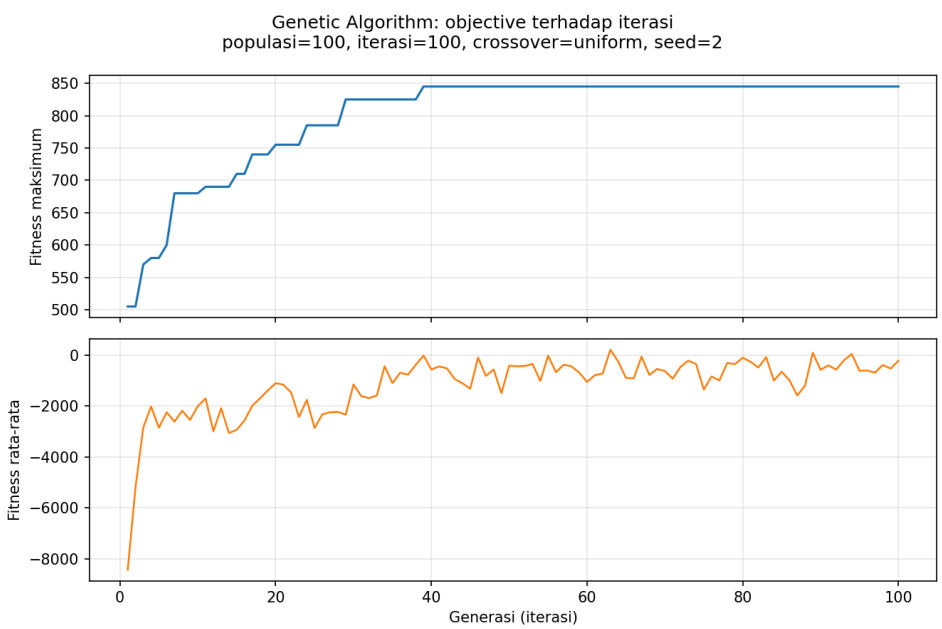
Plot		
4	===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=1, y=4, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . K K K . . . . . K K K . . . . . K K K . . G G . K K K . . G G . . . . Value : 200 Total fee : 200 Total berat : 8 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 2 / 12 Utilisasi deck : 20.0%	===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=3, y=8, V) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=2, y=4, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=0, y=0, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=2, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=3, y=3, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): F F F F F . . F F F F F . . J J . . . . . . J J . K K K . . J J D K K K . . J J D K K K . . J J . K K K G G J J . . . . G G . . . B B B B B . . . B B B B B Value : 820 Total fee : 820 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 65.0%

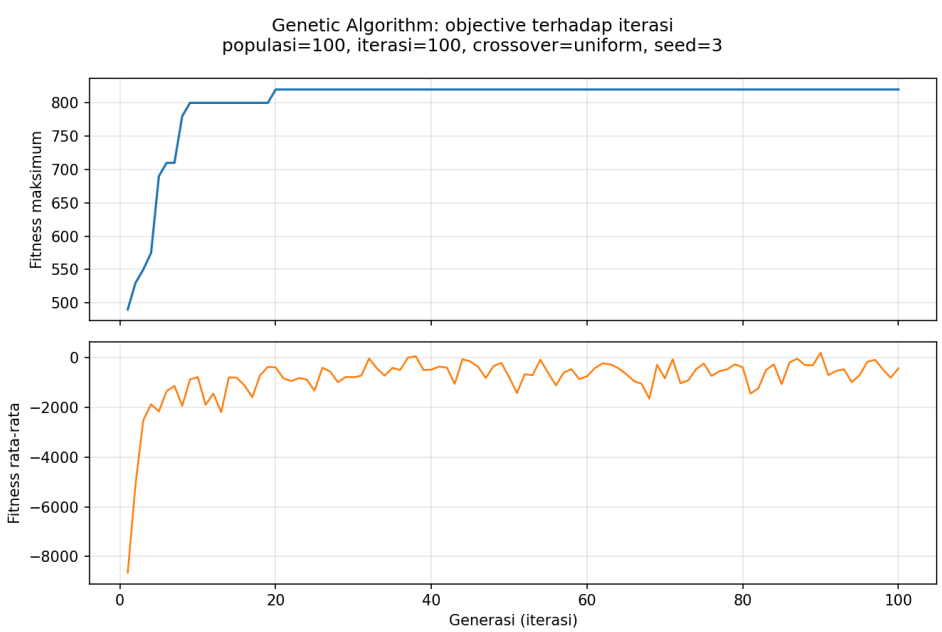
Plot		
5	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J . . . . . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=4, y=8, V) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di kapal (x=1, y=2, V) D 1x2 40 1 di kapal (x=0, y=5, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=6, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=3, y=0, H) I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=1, H) J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=4, y=2, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . H H H . I . . H H H . I C C C K K . I C C C K K . . C C C K K . D . . . K K . D . F F F F F . . F F F F F . . . . A A A . . . . A A A Value : 815 Total fee : 815 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 67.5% ```

Plot	
6	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=5, V) H 4x2 100 4 di kapal (x=6, y=1, V) I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=6, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=3, y=0, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=0, y=9, V) Geladak (8x10): . . . J J . . . . . . J J . H H . B B J J . H H . B B J J . H H . B B J J . H H . B B J J G G . I B B . . G G . I . F F F F F F I . F F F F F F L . . . . . . Value : 805 Total fee : 805 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 62.5% ```

Plot	
7	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=1, y=2, V) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=1, y=4, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=4, y=6, V) I 1x3 45 2 di kapal (x=2, y=6, H) J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=1, y=9, H) Geladak (8x10): . . . . A A A A . . . . A A A A . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . I . H H . . . . I . H H . . . . I . H H . . . L . . H H . . Value : 545 Total fee : 545 Total berat : 20 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 5 / 12 Utilisasi deck : 40.0% ```
	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=2, y=4, H) C 3x3 110 4 di kapal (x=5, y=3, V) D 1x2 40 1 di kapal (x=2, y=0, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=0, y=1, H) G 2x2 60 2 di kapal (x=0, y=8, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=4, y=2, H) J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=4, y=6, V) L 1x1 20 1 di kapal (x=7, y=2, H) Geladak (8x10): . . D . . . . . F F D . . . . . F F . . I . . L F F . . I C C C F F B B I C C C F F B B . C C C F F B B K K K K . . B B K K K K G G B B K K K K G G . . . . . . Value : 825 Total fee : 825 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 8 / 12 Utilisasi deck : 66.2% ```

Plot	
8	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J J . . . . . . J J J . . B B . . J J J . . B B . . J J J . . B B . . J J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=6, y=0, H) B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=0, V) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=6, y=8, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=0, y=8, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=4, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=0, y=3, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=1, y=6, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): B B B B B . A A B B B B B . A A . . . . . . A A I . . . . . A A I . . . . G G . I . . . . G G . . J J J J J J . . J J J J J J . F F F F F F D D F F F F F F . . Value : 845 Total fee : 845 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 63.7% ```

Plot	
9	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=0, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=0, y=6, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=0, y=8, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=3, y=0, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=5, y=3, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . B B J J . . . . B B J J . . . . B B J J . . . . B B J J K K K . B B J J K K K . . . J J K K K D . . . . K K K D . F F F F F F G G F F F F F F G G . . . . . . Value : 820 Total fee : 820 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 65.0% ```

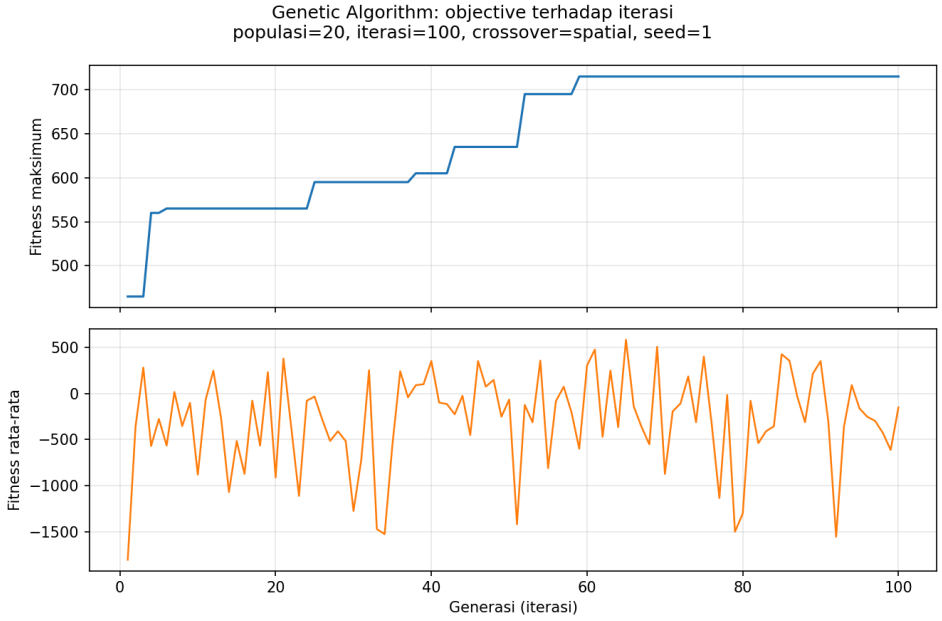
Plot	

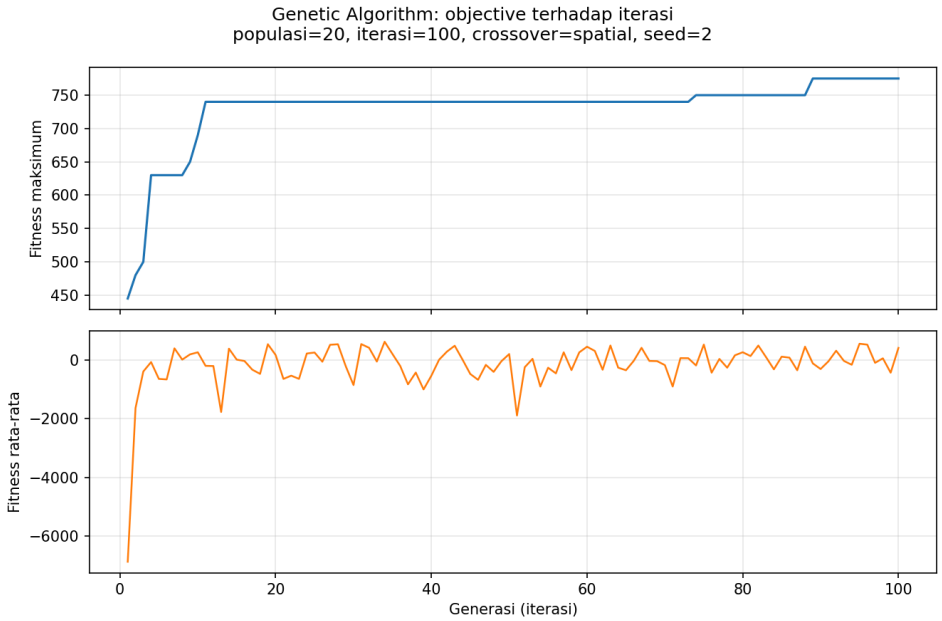
Crossover Spatial

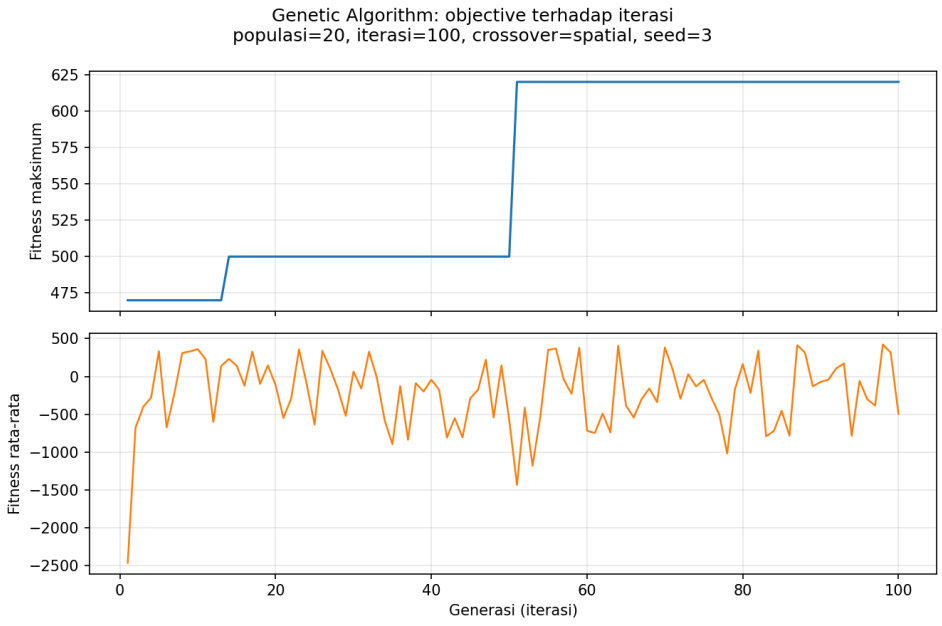
Percobaan Ke-	Populasi	Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Gen Terbaik	Kendaraan Diangkut	Durasi (s)
1	20	1	190	715	59	A D F G I J L	0.114
2	20	2	-5815	775	89	B C D F I J	0.110
3	20	3	470	620	51	A B E F	0.139
4	50	1	200	690	33	F H J K L	0.276
5	50	2	380	845*	83	A B D F G I J	0.356
6	50	3	470	760	88	B D F J K	0.221
7	100	1	545	815	74	A D F G H I J L	0.505
8	100	2	380	745	91	D E F I J K	0.480
9	100	3	470	780	33	B D F J K L	0.509

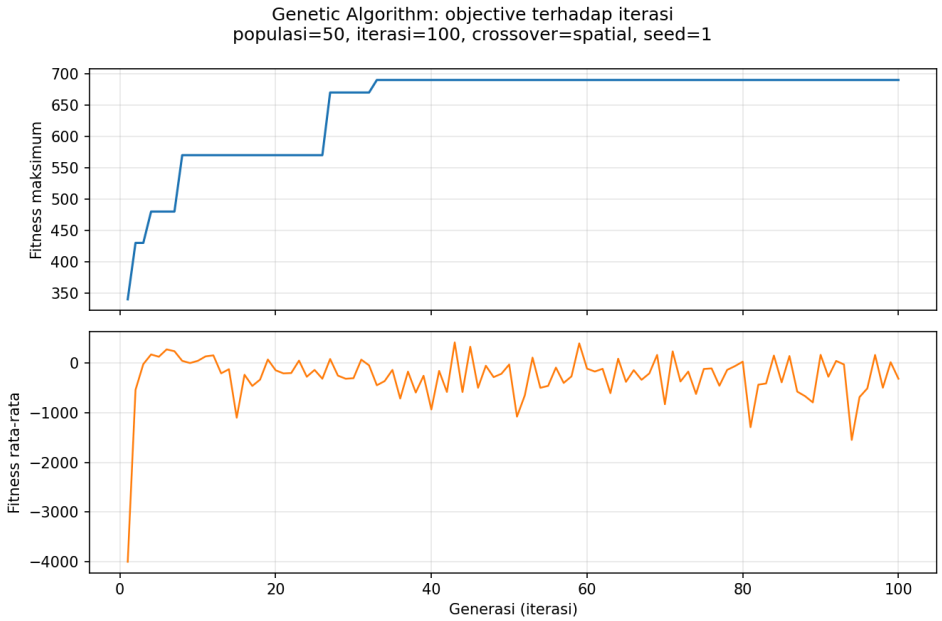
*Unggul dibanding crossover uniform

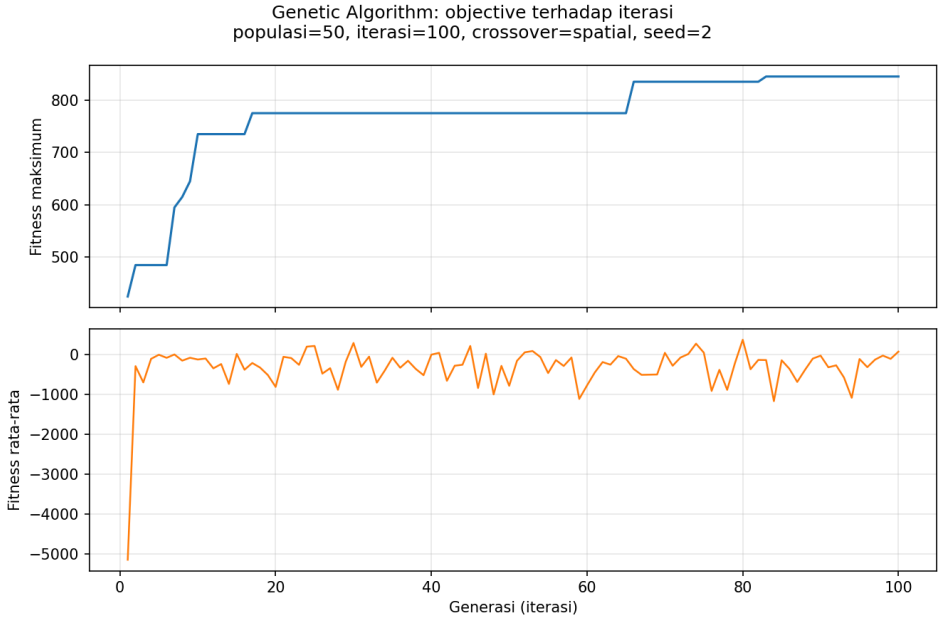
Percobaan Ke-	Initial State	Final State

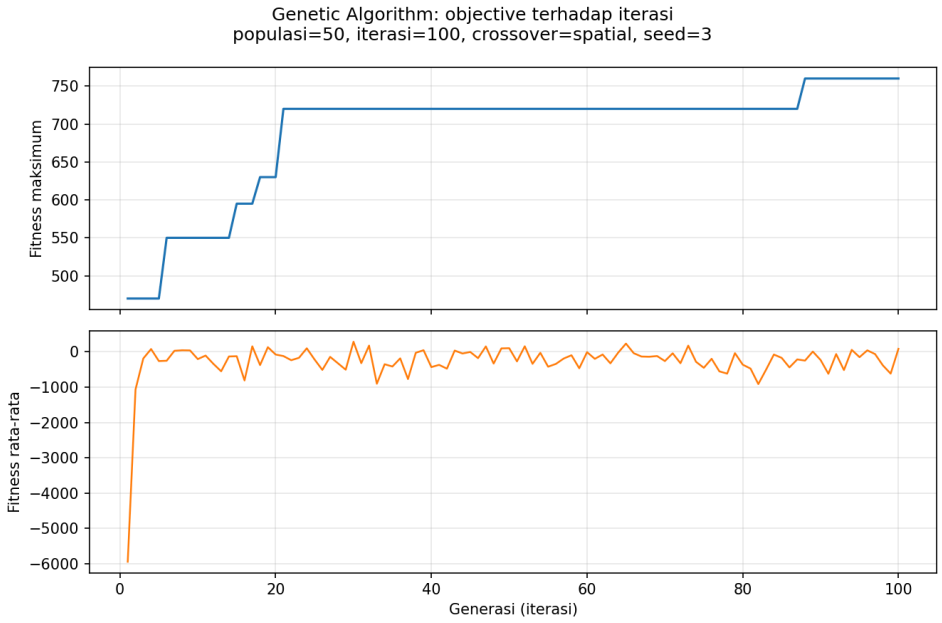
1	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di kapal (x=3, y=1, V) D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=1, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=0, y=4, V) Geladak (8x10): . G G . . . . . . G G C C C . . . . . C C C . . . . . C C C . . L . . . . Value : 190 Total fee : 190 Total berat : 7 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 17.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=4, y=7, V) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=2, y=8, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=1, y=4, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=0, y=7, V) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=2, y=9, V) J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=0, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=7, y=0, V) Geladak (8x10): J J J J J J . L J J J J J J . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . G G . . A A A A G G D D A A A A . . I I I . . . Value : 715 Total fee : 715 Total berat : 26 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 52.5% ```
Plot		

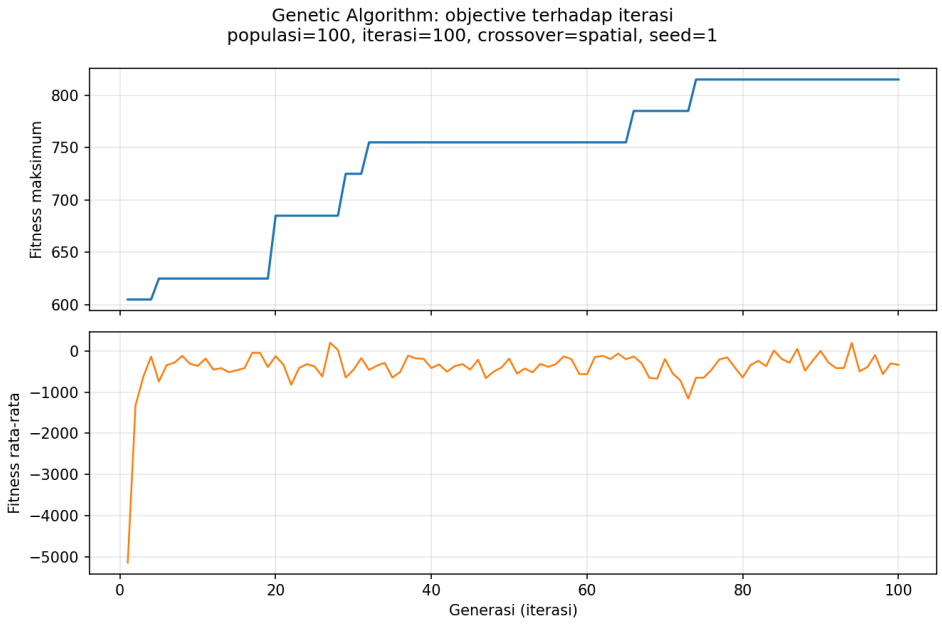
2	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=0, y=0, H) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=6, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=4, y=2, H) I 1x3 45 2 di kapal (x=2, y=5, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=2, y=8, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=5, y=7, V) Geladak (8x10): A A . . . . F F A A . . . . F F A A . . H H # # A A . . H H # # . . . . . . F F . . I . . . F F . . I . . . . I . . . L . . . . J J J J J J . . J J J J J J Value : -5815 Total fee : 715 Total berat : 27 / 30 Valid : False {'overlap': 4, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 50.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=2, y=1, H) C 3x3 110 4 di kapal (x=0, y=7, H) D 1x2 40 1 di kapal (x=4, y=4, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=6, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=5, y=7, V) J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=0, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): J J . . . . F F J J B B . . F F J J B B . . F F J J B B . . F F J J B B D . F F J J B B D . F F . . . . C C C . . I I I C C C . . . . . C C C . . . . . Value : 775 Total fee : 775 Total berat : 28 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 60.0% ```
Plot		

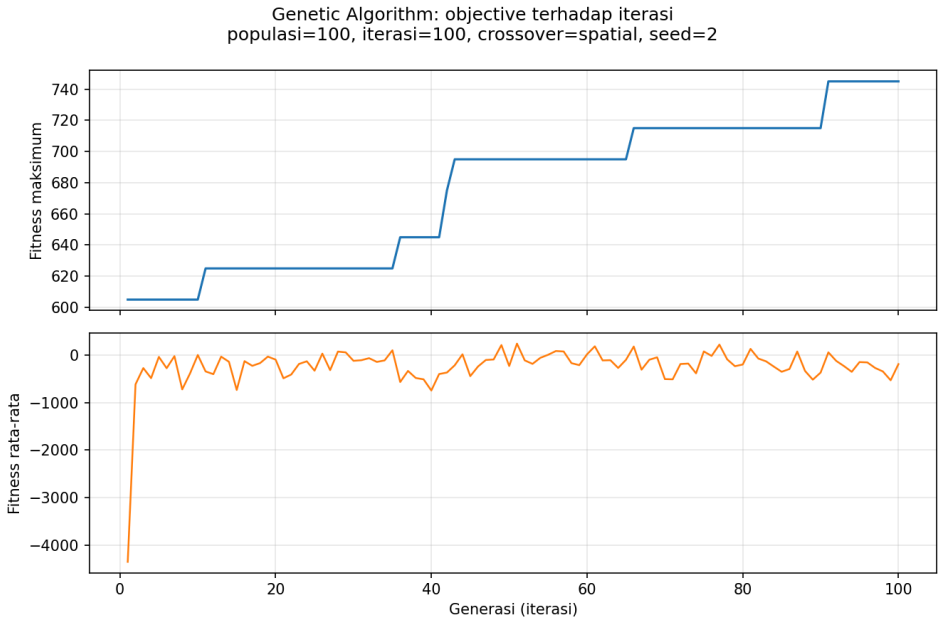
3	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=1, y=0, V) B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di kapal (x=5, y=0, V) F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . A A A A E E E . A A A A E E E . B B . . E E E . B B . . E E E . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 620 Total fee : 620 Total berat : 21 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 4 / 12 Utilisasi deck : 52.5% ```
Plot		

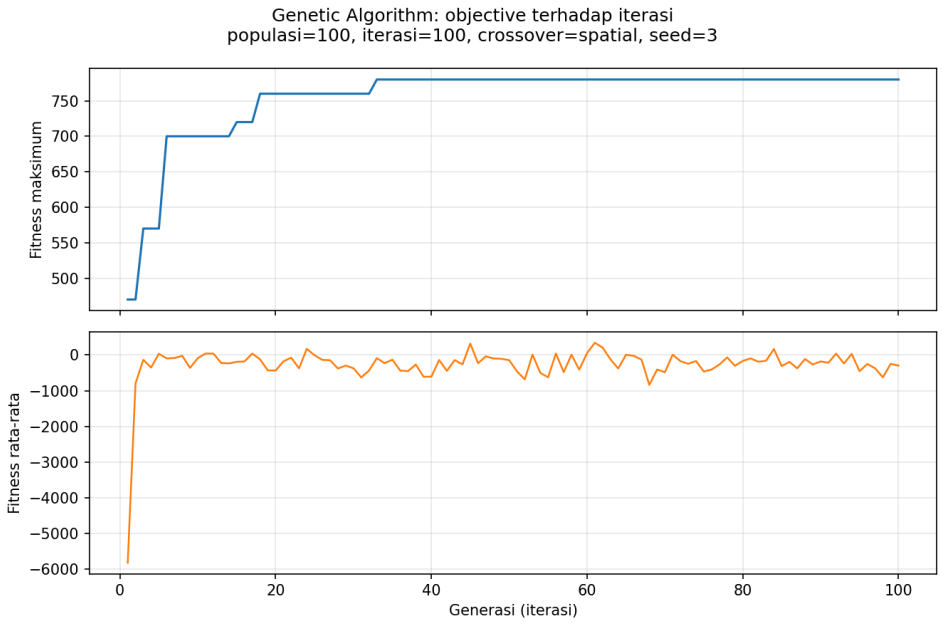
4	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di kapal (x=1, y=4, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . K K K . . . . . K K K . . . . . K K K . . G G . K K K . . G G . . . . Value : 200 Total fee : 200 Total berat : 8 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 2 / 12 Utilisasi deck : 20.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=6, y=0, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=2, y=3, H) I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=4, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=3, y=6, V) L 1x1 20 1 di kapal (x=7, y=8, V) Geladak (8x10): . . . . . . F F . . . . . . F F . . . . . . F F . . H H H H F F J J H H H H F F J J . . . . F F J J . K K K K . J J . K K K K . J J . K K K K L J J . . . . . . Value : 690 Total fee : 690 Total berat : 27 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 5 / 12 Utilisasi deck : 56.2% ```
Plot		

5	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J . . . . . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=2, y=0, H) B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=0, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=3, y=7, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=5, y=0, H) G 2x2 60 2 di kapal (x=1, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=7, y=1, H) J 2x6 170 7 di kapal (x=2, y=8, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): B B A A . F F . B B A A . F F I B B A A . F F I B B A A . F F I B B . . . F F . . . . . . F F . . G G . . . . . . G G D D . . . . . J J J J J J . . J J J J J J Value : 845 Total fee : 845 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 7 / 12 Utilisasi deck : 63.7% ```
Plot		

6	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=3, y=0, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=4, y=6, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=2, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=5, y=1, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . B B . . . . . . B B K K K J J . B B K K K J J . B B K K K J J . B B K K K J J . . . . . . J J . . D D . . J J F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 760 Total fee : 760 Total berat : 28 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 5 / 12 Utilisasi deck : 60.0% ```
Plot		

7	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=1, y=2, V) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=1, y=4, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di kapal (x=4, y=6, V) I 1x3 45 2 di kapal (x=2, y=6, H) J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=1, y=9, H) Geladak (8x10): . . . . A A A A . . . . A A A A . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . I . H H . . . . I . H H . . . . I . H H . . . L . . H H . . Value : 545 Total fee : 545 Total berat : 20 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 5 / 12 Utilisasi deck : 40.0% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di kapal (x=0, y=0, H) B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=0, y=8, V) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=5, y=0, H) G 2x2 60 2 di kapal (x=3, y=1, V) H 4x2 100 4 di kapal (x=3, y=8, H) I 1x3 45 2 di kapal (x=2, y=5, V) J 2x6 170 7 di kapal (x=2, y=6, V) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di kapal (x=1, y=9, V) Geladak (8x10): A A . . . F F . A A . G G F F . A A . G G F F . A A . . . F F . . . . . . F F . . . I I I F F . . . J J J J J J . . J J J J J J D D . H H H H . . L . H H H H . Value : 815 Total fee : 815 Total berat : 30 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 8 / 12 Utilisasi deck : 62.5% ```
Plot		

8	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=3, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di luar G 2x2 60 2 di kapal (x=6, y=6, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=4, y=1, H) K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . J J . . . . . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J . . B B . . J J G G B B . . . . G G . . . . Value : 380 Total fee : 380 Total berat : 14 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di luar C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=0, y=6, H) E 4x3 90 3 di kapal (x=4, y=1, H) F 2x6 260 9 di kapal (x=1, y=1, H) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di kapal (x=1, y=7, V) J 2x6 170 7 di kapal (x=0, y=8, V) K 3x4 140 6 di kapal (x=5, y=4, H) L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . F F . E E E E . F F . E E E E . F F . E E E E . F F . . K K K . F F . . K K K D F F . . K K K D I I I . K K K J J J J J J . . J J J J J J . . Value : 745 Total fee : 745 Total berat : 28 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 66.2% ```
Plot		

9	``` ===== Initial state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=1, y=2, H) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di luar E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di kapal (x=5, y=0, H) H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di luar K 3x4 140 6 di luar L 1x1 20 1 di luar Geladak (8x10): . . . . . G G . . . . . . G G . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . . . B B . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 470 Total fee : 470 Total berat : 16 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 3 / 12 Utilisasi deck : 32.5% ```	``` ===== Final state ===== id ukuran fee berat status A 2x4 120 4 di luar B 2x5 150 5 di kapal (x=0, y=0, V) C 3x3 110 4 di luar D 1x2 40 1 di kapal (x=5, y=1, H) E 4x3 90 3 di luar F 2x6 260 9 di kapal (x=2, y=7, V) G 2x2 60 2 di luar H 4x2 100 4 di luar I 1x3 45 2 di luar J 2x6 170 7 di kapal (x=6, y=0, H) K 3x4 140 6 di kapal (x=1, y=3, H) L 1x1 20 1 di kapal (x=1, y=2, H) Geladak (8x10): B B B B . J J B B B B D J J . L . . . D J J . K K K . . J J . K K K . . J J . K K K . . J J . K K K . . . . . . F F F F F F . . F F F F F F . . . . . . Value : 780 Total fee : 780 Total berat : 29 / 30 Valid : True {'overlap': 0, 'out_of_bounds': 0, 'overweight': 0.0} Kendaraan masuk: 6 / 12 Utilisasi deck : 61.3% ```
Plot		

Perbandingan per Konfigurasi

Crossover uniform menghasilkan rata-rata objective akhir lebih tinggi pada kelima konfigurasi.

Konfigurasi	Uniform: rata-rata	Uniform: rentang	Spasial: rata-rata	Spasial: rentang	Selisih rata-rata
Populasi 50, iterasi 25	773,3	745 – 820	688,3	570 – 775	85,0
Populasi 50,	800,0	785 – 820	728,3	690 – 775	71,7

iterasi 50					
Populasi 50, iterasi 100	813,3	805 – 820	765,0	690 – 845	48,3
Populasi 20, iterasi 100	781,7	705 – 835	703,3	620 – 775	78,4
Populasi 100, iterasi 100	830,0	820 – 845	780,0	745 – 815	50,0
Seluruh percobaan	801,9	705 – 845	738,3	570 – 845	63,6

Dari 18 pasangan percobaan dengan seed dan konfigurasi yang sama, crossover spasial unggul hanya pada 3 pasangan. Nilai tertinggi kedua jenis crossover sama, yaitu 845.

2.3 Analisis Hasil Eksperimen

2.3.1 Kedekatan terhadap global optima

a. Hill Climbing

Ketiga run dari Steepest Ascent Hill-Climbing tidak ada yang mencapai global optima. Run pertama menghasilkan 96% dari global optima, run kedua menghasilkan 96,6% dari global optima, dan run ketiga menghasilkan 89,7%.

Hasil run tidak mencapai global optima dikarenakan di setiap run berat sudah penuh tanpa mendapatkan global optima. Untuk mencapai global optima beberapa kendaraan berat harus ditukar dengan kendaraan yang ringan, tetapi hal itu tidak diperbolehkan Steepest Ascent karena Steepest Ascent hanya berpindah ke tetangga yang lebih baik.

b. Simulated Annealing

Simulated Annealing menghasilkan solusi 96 sampai 98 persen dari global optimum pada tiga run utama. Global optimum sebesar 875 diperoleh dari kombinasi A, B, C, D, E, F, G, dan I, yaitu kombinasi terbaik dari 4096 kombinasi yang memenuhi kendala berat dan luas. Nilai ini terbukti dapat dicapai karena SA menemukannya pada 2 dari 50 seed yang diuji.

SA jarang mencapai global optimum karena solusinya dibatasi oleh kapasitas berat, bukan ruang geladak. Seluruh run mengisi berat hingga 30/30, sedangkan utilisasi geladak hanya 67,5 sampai 71,2 persen. Untuk mengganti kendaraan yang kurang efisien, seperti J (fee 170, berat 7), SA harus melewati state yang melebihi kapasitas dan dikenai penalti $\lambda = 1306$. Peluang langkah tersebut diterima hanya sekitar 0,000006 bahkan pada suhu awal, sehingga SA

hanya menerima 3 sampai 12 langkah buruk dari 2314 iterasi dan mengalami stuck pada 87,0 sampai 91,3 persen pengecekan.

c. Genetic Algorithm

Dalam percobaan ini, GA menghasilkan nilai state terbaik sebesar 845 (96,6% dari global optimum). Rata-rata objective akhir dari 18 run dengan crossover uniform adalah 801,9 (91,6% dari optimum), sedangkan dengan crossover spasial 738,3 (84,4%). Hasil terbaik keduanya sama, yaitu 845, dan tidak ada run yang mencapai 875. Solusi optimum memuat banyak kendaraan kecil (D, G, I) di samping kendaraan bernilai besar. Mencapainya membutuhkan beberapa perubahan sekaligus, misalnya mengganti J (berat 7) dengan beberapa kendaraan kecil, sedangkan langkah perantaranya sering melanggar constraint dan langsung dikenai penalti.

2.3.2 Perbandingan hasil antar algoritma

Algoritma	Seed	Hasil akhir	Rata-rata	Terbaik (% optimum)	Iterasi	Durasi (s)
Steepest Ascent HC	1, 2, 3	840, 845, 785	823,3	845 (96,6%)	3–4	0,162–0,199
Simulated Annealing	1, 21, 42	840, 860, 850	850,0	860 (98,3%)	2314	0,223–0,289
GA uniform (pop 50, iter 100)	1, 2, 3	820, 815, 805	813,3	820 (93,7%)	100 generasi	0,250–0,321
GA spasial (pop 50, iter 100)	1, 2, 3	690, 845, 760	765,0	845 (96,6%)	100 generasi	0,225–0,262

Simulated Annealing memberikan hasil terbaik dengan rata-rata 850,0 dan nilai tertinggi 860 (98,3% dari global optimum). Hill-Climbing berada di urutan kedua dengan rata-rata 823,3, tetapi hasilnya paling bergantung pada state awal karena pencarian berhenti di local optimum pertama setelah 3 sampai 4 iterasi. GA dengan crossover uniform menghasilkan rata-rata 813,3 pada konfigurasi standar dan dapat mencapai 830,0

bila populasi dinaikkan menjadi 100, sedangkan crossover spasial menjadi yang paling tidak konsisten dengan rentang 690 sampai 845. Tidak ada algoritma yang mencapai global optimum 875 pada run utama, karena ketiganya terhambat oleh penalti saat harus mengganti kendaraan pada kapasitas berat yang sudah penuh.

2.3.3 Perbandingan durasi pencarian

a. Hill Climbing

Durasi ketiga run berada diantara 0.162 sampai 0.199 detik untuk 3 sampai 4 iterasi. Waktu setiap iterasi bergantung kepada persoalan yang ada, terbukti dari run 3 yang memiliki jumlah kapal yang lebih banyak di persoalan awal yang berakibat tetangga yang lebih banyak. Durasi juga dipengaruhi oleh keadaan komputer saat algoritma dijalankan.

b. Simulated Annealing

Satu run SA membutuhkan 0,223 sampai 0,289 detik untuk 2314 iterasi. Jumlah iterasi ditentukan oleh jadwal pendinginan, bukan oleh seed, sehingga setiap run menjalankan jumlah iterasi yang sama. Selisih durasi antar run berasal dari variasi waktu eksekusi pada komputer, bukan dari banyaknya iterasi. Pengecekan stuck menambah sekitar 60 persen evaluasi, dan menonaktifkannya mempercepat satu run sekitar 35 persen.

c. Genetic Algorithm

Durasi GA sebanding dengan jumlah evaluasi fitness, yaitu populasi dikali iterasi. Dengan populasi 50, menaikkan iterasi dari 25 ke 100 menaikkan rata-rata durasi dari 0,071 s ke 0,323 s. Dengan iterasi 100, menaikkan populasi dari 20 ke 100 menaikkan durasi dari 0,119 s ke 0,600 s. Jenis crossover hampir tidak memengaruhi durasi. Crossover spasial sedikit lebih cepat (sekitar 5–20%) karena anaknya memuat lebih sedikit kendaraan di kapal sehingga evaluasinya lebih ringan.

2.3.4 Konsistensi hasil

a. Hill Climbing

Dari ketiga hasil run, algoritma Steepest Ascent kurang konsisten dengan hasil tertinggi berada di 845 (96.6%) dan hasil terendah berada di 745 (89.7%) dengan rentang 60. Tetapi selain nilai, hasil run cukup konsisten terlihat dengan adanya tren naik pada nilai objective di setiap iterasi, pencarian berhenti di 3 sampai 4 iterasi, dan durasi pencarian yang cukup mirip.

Ketidakkonsistenan disebabkan oleh state awal yang acak, dimana selanjutnya pemilihan tetangga bersifat deterministik. Sehingga penggunaan seed yang sama akan mengakibatkan state awal, state akhir, dan nilai yang sama

sementara penggunaan seed yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan pada state awal, state akhir dan nilainya.

b. Simulated Annealing

Hasil SA cukup konsisten pada tiga run utama, dengan selisih 20 antara nilai terendah (840) dan tertinggi (860). Ketiga run menghasilkan solusi valid dengan kombinasi kendaraan yang berbeda. Pada pengujian 50 seed, nilai akhir berkisar antara 785 dan 875. Nilai yang paling sering muncul adalah 860 (12 run) dan 815 (9 run), yang menunjukkan bahwa SA cenderung berhenti di beberapa local optimum yang sama.

Pendinginan yang lebih lambat tidak memperbaiki konsistensi secara berarti. Dengan alpha 0.999, run seed 1 berjalan 11592 iterasi dan menghasilkan 835, lebih rendah dari 840 pada alpha 0.995. Dengan alpha 0.9995 pada 10 seed, rata-rata nilai akhir 851,5 tanpa satu pun mencapai optimum. Iterasi tambahan sebagian besar terjadi saat suhu sudah terlalu rendah untuk menerima langkah buruk, sehingga SA berperilaku seperti hill-climbing pada fase tersebut.

c. Genetic Algorithm

Populasi 20 adalah konfigurasi yang paling tidak konsisten, sedangkan populasi 50 dan 100 jauh lebih stabil. Rentang hasil populasi 20 adalah 130 (705–835), populasi 50 adalah 15 (805–820), dan populasi 100 adalah 25 (820–845). Populasi kecil cepat kehilangan keragaman, sehingga hasilnya sangat bergantung pada kondisi awal. Contohnya, seed 2 pada populasi 20 berawal dari populasi tanpa individu valid (−5815) tetapi berakhir di 835, sedangkan seed 3 berhenti di 705.

Dengan seed yang sama, run yang lebih panjang adalah kelanjutan dari run yang lebih pendek, karena urutan bilangan acaknya sama. Karena itu, seed 1 pada populasi 50 selalu berakhir di 820 (ditemukan di generasi 19) untuk iterasi 25, 50, maupun 100.

Crossover spasial jauh lebih tidak konsisten daripada uniform. Rentang hasilnya mencapai 205 pada iterasi 25 (570–775) dan 155 pada iterasi 100 (690–845), dibandingkan 75 dan 15 pada uniform. Bahkan pada populasi 100, rentangnya masih 70 (745–815). Hasil crossover spasial sangat bergantung pada posisi garis potong. Oleh karenanya, run yang sering memotong kendaraan bernilai tinggi kehilangan banyak fee, sedangkan run yang beruntung dapat mencapai 845.

2.3.5 Pengaruh iterasi dan populasi pada GA

Menambah jumlah iterasi dan populasi sama-sama menaikkan objective akhir. Pada crossover uniform, rata-rata objective naik dari 773,3 (25 iterasi) ke 800,0 (50 iterasi) dan 813,3 (100 iterasi). Kenaikannya mengecil karena sebagian besar perbaikan terjadi sebelum generasi ke-75, setelah itu populasi cenderung seragam dan nilai maksimum jarang berubah. Dengan seed yang sama, run yang lebih panjang merupakan kelanjutan dari run yang lebih pendek, sehingga menambah iterasi tidak pernah menurunkan hasil. Contohnya, seed 1 berhenti di 820 sejak generasi 19 untuk ketiga variasi iterasi. Crossover spasial lebih diuntungkan oleh iterasi tambahan, rata-ratanya naik dari 688,3 ke 728,3 dan 765,0, karena crossover ini konvergen lebih lambat.

Berdasarkan jumlah populasi, rata-rata objective crossover uniform naik dari 781,7 (populasi 20) ke 813,3 (populasi 50) dan 830,0 (populasi 100). Populasi besar menjaga keragaman lebih lama sehingga lebih jarang terjebak di local optimum. Hal ini terlihat dari rentang hasilnya, 130 pada populasi 20 (705–835), dibandingkan 15 pada populasi 50 dan 25 pada populasi 100. Pola yang sama terjadi pada crossover spasial (703,3; 765,0; 780,0).

Kedua parameter menaikkan durasi secara sebanding dengan jumlah evaluasi fitness, yaitu populasi dikali iterasi. Dengan biaya waktu yang setara, menambah populasi memberi kenaikan yang lebih besar daripada menambah iterasi, karena tambahan iterasi setelah populasi konvergen hampir tidak memperbaiki hasil.

Pada plot, kurva fitness maksimum naik bertahap lalu mendatar, dan tidak pernah turun karena konsep elitisme. Kurva rata-rata naik tajam dari nilai sangat negatif ke sekitar 0 dalam 20 generasi pertama, yang menunjukkan populasi bergerak dari mayoritas state tidak valid ke mayoritas state valid. Setelah itu, kurva rata-rata berfluktuasi karena crossover dan mutasi terus menghasilkan sebagian anak yang melanggar constraint.

2.4 Bonus

2.4.1 Objective Function Berbasis ETA

Objective function ini menggunakan variabel ETA yang ada pada vehicle yang tidak terpakai pada objective function sebelumnya. Dalam kasus ini, ETA diperlakukan sebagai tingkat urgensi pengiriman. Semakin kecil nilai ETA berarti semakin mendesak kendaraan tersebut untuk diangkut.

$$w_i = \frac{ETA_{max} - ETA_i + 1}{ETA_{max} - ETA_{min} + 1} \qquad skor_i = fee_i \times w_i \qquad eta(s) = \sum_{i \in kapal} skor_i$$

Variabel	Arti
ETA_min, ETA_max	ETA terkecil dan terbesar dari seluruh kendaraan pada problem
w_i	Bobot urgensi kendaraan i, selalu di (0, 1]
skor_i	Fee kendaraan i dikali bobotnya
eta(s)	Total skor kendaraan di kapal

Rumus ini bekerja dengan mencari nilai minimum dan maksimum dari ETA pada satu problem. Kendaraan paling mendesak mendapat bobot 1, sehingga skornya sama dengan fee. Jika semua ETA sama, semua bobot bernilai 1 dan objective ETA identik dengan objective fee.

a. Data Uji dan Global Optimum

Dataset:

Vehicle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Fee	120	150	110	40	90	260	60	100	45	170	140	20
ETA	3	4	2	1	5	6	2	4	1	3	5	6
Skor	80,00	75,00	91,67	40,00	30,00	43,33	50,00	50,00	45,00	113,33	46,67	3,33

Global optimum objective ETA adalah 548,33, yaitu kendaraan A, B, C, D, G, H, I, J, dan L (fee 815, berat 30, luas 57 sel). Nilai ini adalah batas atas dari semua kombinasi yang memenuhi kapasitas berat dan luas, dan penataan tanpa overlap untuk kombinasi tersebut berhasil ditemukan, sehingga nilai itu memang dapat dicapai.

Perbedaan Global Optimum antar Objective Function

Parameter	Fee	ETA
Vehicle	A B C D E F G I	A B C D G H I J L
Total Fee	875	815
Skor ETA	455,00	548,33

Optimum ETA mengorbankan 60 fee demi skor ETA yang lebih tinggi (selisih 93,33). Kendaraan F (fee terbesar, ETA paling jauh) dikeluarkan dan diganti kendaraan yang lebih mendesak, seperti H, J, dan L.

b. Implementasi dan Analisis

1. Hill Climbing

Run	Seed	Nilai Awal	Nilai akhir	Iterasi	Durasi (s)	Kendaraan di kapal (akhir)	Berat akhir	Utilisasi geladak
1	1	-8977	501.67	6	0,304	7	30/30	72,5%
2	2	-6195	498.33	6	0,336	8	26/30	63,75%
3	3	-19123.33	516.67	4	0,211	8	30/30	72,50%

Perbandingan dengan Objective Fee

Seed	Fee: total fee	Fee: skor ETA	ETA: total fee	ETA: skor ETA
1	840	386.67	795	501.67
2	845	446.67	715	498,33
3	785	516.67	785	516.67
Rata-rata	823,33	450	765	505,56

Steepest Ascent memiliki skor nilai tertinggi pada seed 3, dimana mencapai 94,23% dari global optima. Dibanding objective fee pada seed yang sama, rata-rata skore ETA naik dari 450 ke 505,56, sedangkan rata-rata total fee turun dari 823,33 menjadi 765. Iterasi yang diperlukan juga lebih banyak dengan maksimal iterasi berada di 6 kali dan durasi maksimal yang lebih lama. Terdapat berat akhir yang tidak mencapai maksimum yaitu pada seed 2, dibandingkan dengan objective fee semua hasil run nya memiliki berat akhir maksimum.

2. Simulated Annealing

Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Total fee	Kendaraan diangkut	Stuck	Terima lebih buruk	Durasi (s)

1	−8977	548,33	815	A B C D G H I J L	39/46 (84,8%)	13	0,285
21	−21825,33	473,33	665	A C D G H I J L	36/46 (78,3%)	8	0,274
42	−8797	498,33	715	A B C D G I J L	41/46 (89,1%)	9	0,341

Perbandingan dengan Objective Fee

Seed	Fee: total fee	Fee: skor ETA	ETA: total fee	ETA: skor ETA
1	840	380,00	815	548,33
21	860	433,33	665	473,33
42	850	385,00	715	498,33
Rata-rata	850,00	399,44	731,67	506,66

SA mencapai optimum 548,33 pada seed 1, sedangkan seed 21 dan 42 mencapai 86,3% dan 90,9% dari optimum. Dibanding objective fee pada seed yang sama, rata-rata skor ETA naik dari 399,44 menjadi 506,66, sedangkan rata-rata total fee turun dari 850,00 menjadi 731,67. Kendaraan F tidak pernah diangkut dan diganti kendaraan kecil yang mendesak seperti C, D, G, dan I. Seed 21 dan 42 berhenti dengan sisa kapasitas (berat 25/30 dan 26/30) karena kendaraan yang kurang, yaitu B dan H, tidak memiliki ruang kosong di geladak tanpa menggeser kendaraan lain.

3. Genetic Algorithm
   a. Kontrol populasi, variasi iterasi
      Populasi ditetapkan pada jumlah 50.
      Crossover uniform

Iterasi	Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Gen. terbaik	Total fee	Kendaraan diangkut	Durasi (s)
25	1	145,00	498,33	15	715	A B C D G I J L	0,050
25	2	238,33	453,33	23	670	A B C D G J L	0,060
25	3	168,33	418,33	20	595	B C D G I J L	0,095
50	1	145,00	498,33	15	715	A B C D G I J L	0,141

50	2	238,33	503,33	37	770	A B C D G H J L	0,149
50	3	168,33	423,33	36	650	B C D G H J L	0,190
100	1	145,00	498,33	15	715	A B C D G I J L	0,358
100	2	238,33	548,33	72	815	A B C D G H I J L	0,277
100	3	168,33	473,33	73	665	A C D G H I J L	0,262

Crossover spasial

Iterasi	Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Gen. terbaik	Total fee	Kendaraan diangkut	Durasi (s)
25	1	145,00	330,00	23	590	B C J K L	0,058
25	2	238,33	370,00	18	485	A C D I J	0,046
25	3	168,33	380,00	12	630	A D G H J K	0,057
50	1	145,00	413,33	39	630	A B C G J L	0,110
50	2	238,33	498,33	44	715	A B C D G I J L	0,113
50	3	168,33	471,67	40	740	A C D G H J K	0,127
100	1	145,00	495,00	71	695	A B C D G I J	0,244
100	2	238,33	498,33	44	715	A B C D G I J L	0,300
100	3	168,33	475,00	91	760	A C D G H J K L	0,271

b. Kontrol iterasi, variasi populasi

Iterasi ditetapkan pada jumlah 100.

Crossover uniform

Populasi	Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Gen. terbaik	Total fee	Kendaraan diangkut	Durasi (s)
20	1	145,00	433,33	52	625	A C G H I J L	0,099
20	2	−6195,00	456,67	28	705	A B D G H I J L	0,114
20	3	168,33	418,33	42	595	B C D G I J L	0,094
50	1	145,00	498,33	15	715	A B C D G I J L	0,287

50	2	238,33	548,33	72	815	A B C D G H I J L	0,282
50	3	168,33	473,33	73	665	A C D G H I J L	0,365
100	1	273,33	473,33	48	665	A C D G H I J L	0,846
100	2	238,33	473,33	13	665	A C D G H I J L	0,627
100	3	223,33	548,33	48	815	A B C D G H I J L	0,602

Crossover spasial

Populasi	Seed	Obj. Awal	Obj. Akhir	Gen. terbaik	Total fee	Kendaraan diangkut	Durasi (s)
20	1	145,00	423,33	61	565	A C D G I J L	0,093
20	2	−6195,00	343,33	54	445	C D G I J L	0,090
20	3	168,33	378,33	40	535	A D G H I J	0,097
50	1	145,00	495,00	71	695	A B C D G I J	0,323
50	2	238,33	498,33	44	715	A B C D G I J L	0,312
50	3	168,33	475,00	91	760	A C D G H J K L	0,291
100	1	273,33	516,67	73	785	A C D G H I J K	0,543
100	2	238,33	503,33	89	770	A B C D G H J L	0,555
100	3	223,33	473,33	50	665	A C D G H I J L	0,499

Perbandingan per Konfigurasi

Konfigurasi	Uniform: rata-rata	Uniform: rentang	Spasial: rata-rata	Spasial: rentang	Selisih
Populasi 50, iterasi 25	456,67	418,33 – 498,33	360,00	330,00 – 380,00	96,67
Populasi 50, iterasi 50	475,00	423,33 – 503,33	461,11	413,33 – 498,33	13,89
Populasi 50, iterasi 100	506,67	473,33 – 548,33	489,44	475,00 – 498,33	17,23
Populasi 20,	436,11	418,33 –	381,67	343,33 –	54,44

iterasi 100		456,67		423,33	
Populasi 100, iterasi 100	498,33	473,33 – 548,33	497,78	473,33 – 516,67	0,55
Seluruh 18 percobaan	479,91	418,33 – 548,33	446,57	330,00 – 516,67	33,34

Crossover uniform mencapai optimum 548,33 pada 3 dari 18 run, dengan rata-rata 479,91 atau 87,5% dari optimum. Crossover spasial tidak pernah mencapai optimum, dengan hasil terbaiknya 516,67 dengan rata-rata 446,57 (81,4%). Berbeda dengan objective sebelumnya, kendaraan F yang selalu diangkut pada 36 kali percobaan objective fee, tidak pernah dipilih pada 36 kali percobaan objective ETA. Dengan ETA 6, skor F hanya 43,33 untuk berat 9 (4,8 per unit berat), jauh di bawah J (113,33 untuk berat 7, atau 16,2 per unit berat). Sebaliknya, J diangkut pada seluruh percobaan, dan kendaraan mendesak seperti C, D, dan G hampir selalu diangkut. Total fee final state berkisar 445–815, lebih rendah dari percobaan objective fee.

c. Perbandingan Antar Algoritma

Pada objective ETA, rata-rata nilai akhir Steepest Ascent, Simulated Annealing, dan Genetic Algorithm dengan crossover uniform hampir sama, yaitu sekitar 92% dari optima. Terdapat perbedaan dimana nilai tertinggi Simulated Annealing dan Genetic Algorithm dapat mencapai global optima yaitu 548,33, sementara hal ini tidak terjadi pada Steepest Ascent karena algoritma ini tidak menerima penurunan sehingga tidak bisa keluar dari local optima.

Secara keseluruhan, Simulated Annealing dan Genetic Algorithm dengan crossover uniform pada konfigurasi yang cukup besar memberikan hasil terbaik karena mampu keluar dari local optima. Simulated Annealing lebih mudah digunakan karena tidak sesensitif Genetic Algorithm terhadap konfigurasi. Steepest Ascent merupakan algoritma paling sederhana, tetapi hasilnya sangat bergantung pada state awal.

BAB III
Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Persoalan penempatan kendaraan pada geladak kapal berhasil diselesaikan dengan tiga algoritma local search, yaitu Steepest Ascent Hill-Climbing, Simulated Annealing, dan Genetic Algorithm. Ketiganya memakai representasi state, neighbor move, dan objective function yang sama, sehingga hasilnya dapat dibandingkan secara adil. Fungsi penalti membuat setiap state yang melanggar constraint selalu bernilai lebih rendah dari state valid, sehingga ketiga algoritma selalu berakhir pada solusi yang valid walaupun state awalnya tidak valid.

Dari sisi kualitas solusi, Simulated Annealing memberikan hasil terbaik dan paling konsisten, dengan rata-rata 97,1% dari global optimum. Hill-Climbing merupakan algoritma tercepat karena hanya membutuhkan beberapa iterasi, tetapi hasilnya sangat bergantung pada state awal karena pencarian langsung berhenti di local optimum pertama. Genetic Algorithm menghasilkan solusi yang baik bila menggunakan crossover uniform dan populasi yang cukup besar, sedangkan crossover spasial menghasilkan solusi yang lebih rendah dan kurang konsisten.

Tidak ada algoritma yang mencapai global optimum 875 pada run utama. Penyebab utamanya adalah kapasitas berat yang menjadi pembatas solusi. Untuk memperoleh kombinasi kendaraan yang lebih baik, algoritma harus mengganti kendaraan, sedangkan langkah perantaranya sering melebihi kapasitas dan langsung dikenai penalti besar. Akibatnya, pencarian cenderung tertahan di local optimum yang nilainya sudah mendekati optimum.

Objective function alternatif berbasis ETA berhasil diterapkan tanpa menambah variabel baru. Objective ini mengubah pilihan kendaraan secara nyata, yaitu mendahulukan kendaraan yang lebih mendesak dan meninggalkan kendaraan dengan ETA terjauh walaupun fee-nya besar. Hasilnya menunjukkan adanya trade-off antara memaksimalkan pendapatan dan memprioritaskan urgensi pengiriman, sehingga pemilihan objective dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

3.2 Saran

1. Penalti constraint dapat dibuat bertahap, yaitu kecil pada awal pencarian lalu membesar seiring berjalannya iterasi, agar algoritma lebih mudah mengganti kendaraan saat kapasitas berat sudah penuh.
2. Parameter algoritma, terutama suhu awal Simulated Annealing, sebaiknya disesuaikan dengan objective yang dipakai karena selisih nilai pada objective ETA lebih kecil dibanding objective fee.
3. Pengujian sebaiknya dilakukan pada dataset yang lebih besar dan dengan jumlah seed yang lebih banyak agar perbedaan antar algoritma lebih terlihat.

BAB IV
Pembagian Tugas Anggota Kelompok

NIM	Nama	Tugas
18224008	Reza Nashwan Faizi	Membuat algoritma Genetic Algorithm
18224043	Aldyto Rafif Abhinaya	Membuat algoritma Hill Climbing
18224084	Muhammad Ghiffary Alfathan	Membuat algoritma Simulated Annealing

LAMPIRAN

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM	:	R. N. Faizi/18224008, Aldyto R. A./18224043, M. G. Alfathan/18224084
Fakultas/Sekolah	:	STEI-K
Kode Mata Kuliah	:	IF3070
Nama Mata Kuliah	:	Dasar Inteligensi Artifisial
Judul Tugas/Proposal	:	Tugas Besar 1 Dasar Inteligensi Artifisial

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	~~Ya~~/Tidak	No AI
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya/~~Tidak*~~	AI-assisted idea generation and structuring
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya/~~Tidak*~~	AI-assisted workflow
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	~~Ya~~/Tidak*	No AI
Lainnya, Jelaskan:		

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Bandung, 22 Oktober 2026



Reza Nashwan Faizi

18224008